

2025



Gør tanke til handling
VIA University College

Det grønne enfamiliehus

*Hvordan påvirker de nuværende & kommende klimakrav
enfamiliehusets levetid & materialevalg?*

7. Semester Undersøgelse (LF)



UDDANNELSE
AFLEVERINGSDATO
UDFØRT AF
VEJLEDER

BYGNINGSKONSTRUKTØR, VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS C
ONSDAG D. 24. SEPTEMBER, 2025
SØREN KJELDSEN – 331508
METTE FALBE-HANSEN – MEFH



Titelblad

Rapport titel:	Det grønne enfamiliehus
Report title:	The sustainable single-family house
Forfatter(e) og studienummer:	Søren Kjeldsen 331508
Vejleder:	Mette Falbe-Hansen MEFH
Sideantal (a 2400 anslag):	55.293 tegn (med mellemrum) NS = 23,04 sider

Jeg, Søren Kjeldsen, bekræfter hermed, at projektet er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
(jfr. Bek. nr. 863 af 14/6/2022 § 34)

Dato og underskrift:

Søren Kjeldsen

24-09-2025



Forord

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med det lokale fagelement (LF) på 7. semester af bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Aarhus C.

Rapporten dykker ned i LCA-kravene (Life Cycle Assessment) for enfamiliehuse, der trådte i kraft den 1. juli 2025. Rapporten analyserer, hvordan byggebranchen kan imødekomme disse krav og samtidig opretholde en høj standard for holdbarhed og levetid i byggeriet.

Jeg vil gerne takke alle respondenter, der har bidraget til rapporten ved at besvare spørgeskema. Deres svar har været en stor hjælp for projektet.

Abstract

This report analyzes how new Life Cycle Assessment (LCA) requirements, effective from July 1, 2025, have impacted the construction of single-family homes in Denmark. It is crucial to optimize building processes to reduce CO₂ emissions both now and in the coming years, as the restrictions will become stricter.

Through a sustainability assessment, the report evaluates sustainable alternatives to traditional building methods, drawing on both theoretical studies and empirical data collected through questionnaires and correspondence with industry professionals.

The study concludes that significant opportunities exist to decrease a home's CO₂ footprint by making conscious choices during the design and construction phases. This work provides valuable insights that can support the development of more sustainable and durable solutions for future residential construction.



Indholdsfortegnelse

Titelblad	0
Forord	1
Abstract	1
Indholdsfortegnelse	1
1. Indledning	1
1.1 Problempresentation	1
1.2 Problembaggrund	1
1.3 Problemformulering	1
1.4 Afgrænsning	2
1.5 Præsentation af teoretisk grundlag	2
1.6 Præsentation af empiri	2
1.7 Læsevejledning	2
2. Teoretisk grundlag	4
2.1 Byggebranchens grønne omstilling	4
2.1.1 FN's Verdensmål	4
2.1.2 Parisaftalen	5
2.1.3 Regeringens klimalov	6
2.1.4 Indfasning af livscyklusvurdering (LCA)	8
2.1.5 Grænseværdier for enfamiliehusene	9
2.1.6 Renovering	9
2.2 Enfamiliehusets klimapåvirkning	10
2.2.1 Energiforbrugets klimapåvirkning	10
2.2.2 Konstruktionernes klimapåvirkning	12
2.3 Optimering af enfamiliehusets klimapåvirkning	13
2.3.1 Enfamiliehusets bygningsdele	13
2.3.2 Arealoptimering i enfamiliehuset	22
2.4 Bygningsreglementet i konflikt med klimakrav	24



2.4.1 Dagslysforhold & glasarealer	24
2.4.2 Energikrav & mængden af isolering.....	25
2.4.3 Indeklima & komfort.....	25
2.4.4 Brandkrav i den grønne omstilling	25
2.5 DGNB.....	27
3. Metode	28
3.1 Videnskabsteoretisk tilgang	28
3.2 Valg af teoretisk grundlag	28
3.3 Anvendelse af AI til rapportskrivning.....	28
3.4 Valg af metode & empiriindsamling	28
3.5 Anonymisering af respondenterne	29
4. Empiri.....	30
4.1 Præsentation af empiri	30
4.1.1 Spørgeskema	30
4.1.2 Mailkorrespondance	30
4.2 Indfasning af klimakrav i praksis	30
4.2.1 Ved branchen nok om LCA-kravene?	30
4.2.2 Overgangen til LCA-kravene.....	31
4.2.3 Respondenternes holdninger til klimakravene	32
4.2.4 Leverandørernes ansvar	33
4.2.5 Alternativer til LCA.....	34
4.2.6 Størst potentiale for reducere af klimaaftryk	35
4.2.7 Respondenternes fokus ved nybyg	37
5. Analyse & diskussion.....	38
5.1 Analyse af teoretisk grundlag	38
5.2 Analyse af empiri	38
5.3 Sammenfattende analyse	39
5.4 Diskussion	39
6. Konklusion.....	40
7. Refleksion & perspektivering	42



7.1 Refleksion	42
7.1.1 Gyldighed & holdbarhed af empiri	42
7.2 Perspektivering	43
8. Kildeliste.....	44
9. Bilag.....	48
9.1 Bilag 1 – Spørgeskemaundersøgelse.....	48
9.2 Bilag 2 – Mailkorrespondance	58



1. Indledning

1.1 Problempresentation

De senere år har byggebranchen stået over for nye bæredygtighedstiltag i forbindelse med indførelsen af LCA-krav for bygninger over 1.000 m². Fra den 1. juni 2025 gælder kravene også for nyopførte enfamiliehuse (Bygningsreglementet). Disse krav stiller private bygherrer, rådgivere og entreprenører over for nye valg og prioriteringer, hvor der skal findes alternative løsninger, blandt andet i forhold til materialevalg. Dertil skaber det usikkerhed, om det fortsat er muligt at opføre huse med lang levetid og høj kvalitet, samtidig med at klimakravene overholdes.

1.2 Problembaggrund

Den 1. januar 2023 blev det et krav, at alt nybyggeri over 1.000 m² skal overholde specifikke rammer. Med indførelsen af nye, skærpede LCA-krav i midten af 2025 står byggebranchen over for en betydelig udfordring, idet nyopførte enfamiliehuse skal holde sig under en grænseværdi på 6,7 kg CO₂-ækvivalenter pr. kvadratmeter pr. år (kg CO₂-ækv/m²/år). Disse regler skal sikre, at vi bygger mere bæredygtigt, og der vil ske yderligere skærpelser i 2027 og 2029. (Rådet For Bæredygtigt Byggeri, 2025)

1.3 Problemformulering

For at finde svar på disse problematikker, er nedenstående problemformulering udarbejdet:

Hvordan påvirker de nuværende & kommende klimakrav enfamiliehusets levetid & materialevalg?

Underspørgsmål

- Hvordan påvirker LCA-kravene materialevalgene i enfamiliehusene?
- Hvilken betydning har LCA-kravene for den private bygherre?
- Er metoden ved at beregne CO₂ pr. m² en tilstrækkelig måde til at vurdere en bygningens klimaafttryk?
- Hvordan oplever aktører i byggebranchen udfordringer og muligheder ved implementeringen af LCA-kravene?



1.4 Afgrænsning

Som nævnt i ovenstående afsnit, vil rapporten tage udgangspunkt i enfamiliehuse, og der vil derfor ikke blive undersøgt grænseværdier og lignende til andet end enfamiliehuse. Der vil blive taget udgangspunkt i kravene til og med år 2029, da det er der regeringens tillægsaftale strækker sig til. (Social- Bolig og Ældreministeriet, 2024)

1.5 Præsentation af teoretisk grundlag

I det teoretiske grundlag er der blevet brugt en deduktiv forskningsmetode til at indsamle informationer. Igennem pkt. 2. Teoretisk grundlag vil der blive taget udgangspunkt i relevante rapporter, undersøgelser og artikler som alle er undersøgt og sorteret alt efter deres kvalitet og troværdighed for emnet.

Relevante websteder, rapporter og artikler vil fremgå af pkt. 8. Kildeliste.

1.6 Præsentation af empiri

For at få en viden om, hvordan folk i branchen har arbejdet med overgangen til klimakravene, er der blevet indsamlet primær empiri i form af kvantitativ metode. Der er blevet udarbejdet et spørgeskema med en blanding af ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med åbne tekstfelter. Heraf er der 9 respondenter der til dagligt arbejder i branchen, som givet deres svar til kende. Yderligere har der været en mailkorrespondance med et arkitektfirma, der beskriver deres erfaringer i dybden.

1.7 Læsevejledning

Rapporten opsætning er struktureret for at give en logisk og sammenhængende gennemgang af klimakravene for enfamiliehuse. Den generelle struktur i rapporten er opbygget efter VIA University Colleges, Undersøgelses- og Rapportguide 6.1. (VIA University College, 2024)

Først præsenteres Indledning, der etablerer rapportens emne, formål og problematik. Herefter vil der komme henholdsvis teori-, metode- og empiriafsnit, efterfulgt af analyse, konklusion og refleksion.



Løbende vil der indgå kildehenvisninger i (parentes) og yderligere kan der fremkomme forkortelser som er gennemgående for rapporten.

- b.la. (blandt andet)
- f.eks. (for eksempel / eksempelvis)
- osv. (og så videre)
- mht. (med hensyn til)
- pga. (på grund af)
- pkt. (punkt)
- CO₂-ækv/m² (CO₂-ækvivalenter pr. kvadratmeter)



2. Teoretisk grundlag

I det teoretiske grundlag undersøges de nuværende og kommende LCA-krav for enfamilie-huse, samt deres betydning for materialevalg, bygningers levetid og for den private bygherre. Her vil blive undersøgt bæredygtige løsninger sammenholdt mod de traditionelle måder at bygge på, samt vil der blive kigget i dybden på alternative måder til beregning af byggeriets klimaaftryk.

2.1 Byggebranchens grønne omstilling

En af Danmarks mest anerkendte arkitekter, Bjarke Ingels, har udtalt et citat, der sætter fokus på, hvordan han mener bæredygtighed bør opfattes i byggebranchen:

"Bæredygtighed må ikke opfattes som et moralsk afkald, et politisk dilemma eller en velgørende handling. Det skal være en designmæssig udfordring."

(Ingels, 2020)

Citatet, som her er blevet oversat til dansk, understreger at bæredygtighed ikke bør ses som en byrde, men som en naturlig del af udviklingen i byggeriet.

Netop byggebranchen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, da bygninger, broer og veje tilsammen står for omkring 30 procent af Danmarks samlede CO₂-udledning. (Bygge- og anlægssektoren, 2020)

2.1.1 FN's Verdensmål

D. 25. september 2015 blev der vedtaget nye verdensmål for bæredygtig udvikling på topmødet i New York. Dette topmøde samlede alle FN's medlemslande, som for første gang blev enige om en fælles og meget ambitiøs udviklingsdagsorden. Verdensmålene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 hjælpe os frem mod en mere bæredygtig fremtid for både mennesker og klimaet. (FN's Verdensmål For Bæredygtig Udvikling)

Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 tilhørende delmål. Samlet forpligtede FN's medlemslande sig til at arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid, hvor både social trivsel, økonomisk udvikling og miljømæssig balance var i fokus. (FN's Verdensmål For Bæredygtig Udvikling) Denne udvikling har også betydning for byggebranchen, som spiller en

central rolle i forhold til at reducere ressourceforbrug, nedbringe CO₂-udledning og skabe løsninger, der understøtter bæredygtigt byggeri.



*Figur 1 - FN's 17 Verdensmål.
(FN's Verdensmål For Bæredygtig Udvikling)*

2.1.2 Parisaftalen

Parisaftalen 2015 var en juridisk bindende klimaaftale, hvor de dengang 196 medlemslande i FN's klimakonvention, forpligtede sig til at reducere deres CO₂-udledning, hvilket skulle føre til en begrænsning af den globale temperaturstigning. (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet). Aftalen fastsatte et langsigtet mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2030 i forhold til i år 1990. (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Som en del af denne *Parisaftale*, har det også været planen at landene skal kunne følge med i hinandens klimaindsats, for at sikre at alle landene holder, hvad de har lovet. (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

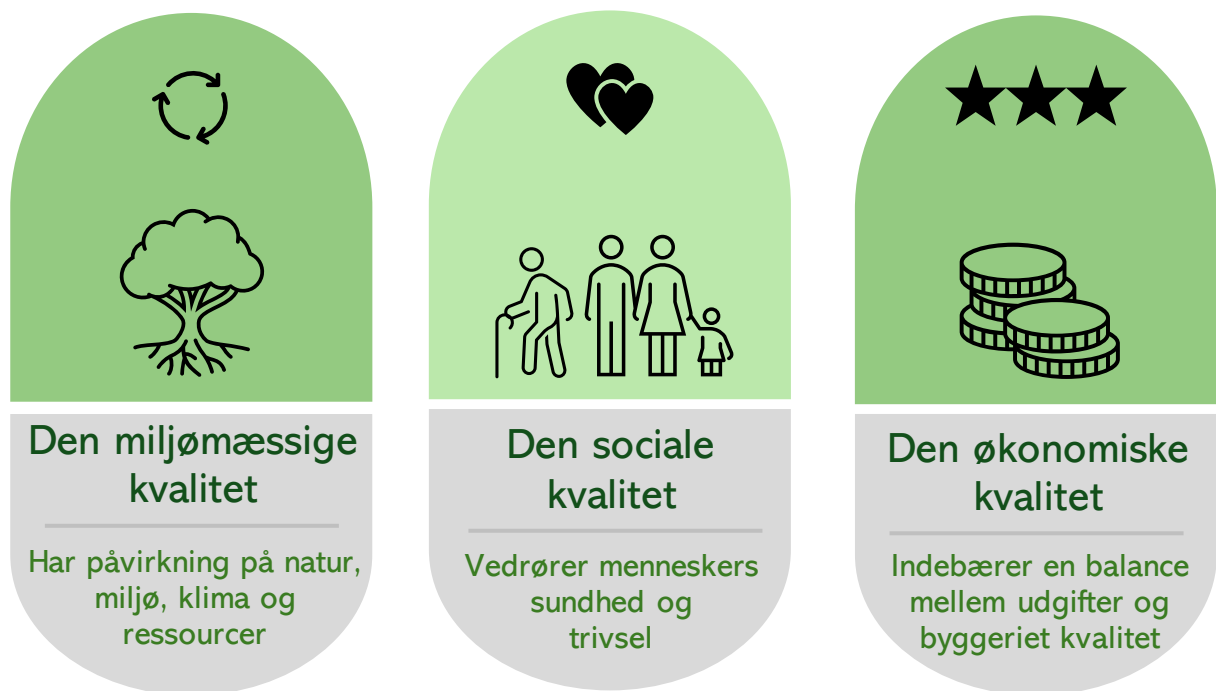


2.1.3 Regeringens klimalov

Den 5. marts 2021 blev der lavet en politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri i Danmark, som betød at vi i Danmark ville reducere drivhusgasserne yderligere end tidligere aftalt i *Parisaftalen 2015*. Nu var det tiltænkt at vi i Danmark skulle reducere CO₂-udledningen med 70 procent inden år 2030, sammenlignet med år 1990. (Indenrigs- og Boligministeriet, 2021)

2.1.3.1 Bæredygtighedens tre dimensioner

Som fremgår af *Figur 2*, så handler bæredygtigt byggeri om at se på tre dimensioner: miljø, sociale forhold og økonomi. Det betyder, at man både skal sænke klimaafttrykket, skabe gode rammer for mennesker og sikre, at byggeriet er økonomisk holdbart gennem hele dets levetid. (Indenrigs- og Boligministeriet, 2021)



*Figur 2 – De tre dimensioner i bæredygtig udvikling af byggeri.
(Indenrigs- og Boligministeriet, 2021)*



2.1.3.2 De fem indsatsområder

For at understøtte den grønne omstilling og skabe en fælles retning for byggeriet i Danmark, har regeringen formuleret fem centrale indsatsområder. Initiativerne i de fem indsatsområder skal skabe vidensgrundlaget for fremtidens bæredygtige løsninger, og det skal samtidig udbrede teknologier og digitale arbejdsmetoder, som kan gøre det mere effektivt og enkelt at bygge bæredygtigt. (Indenrigs- og Boligministeriet, 2021)



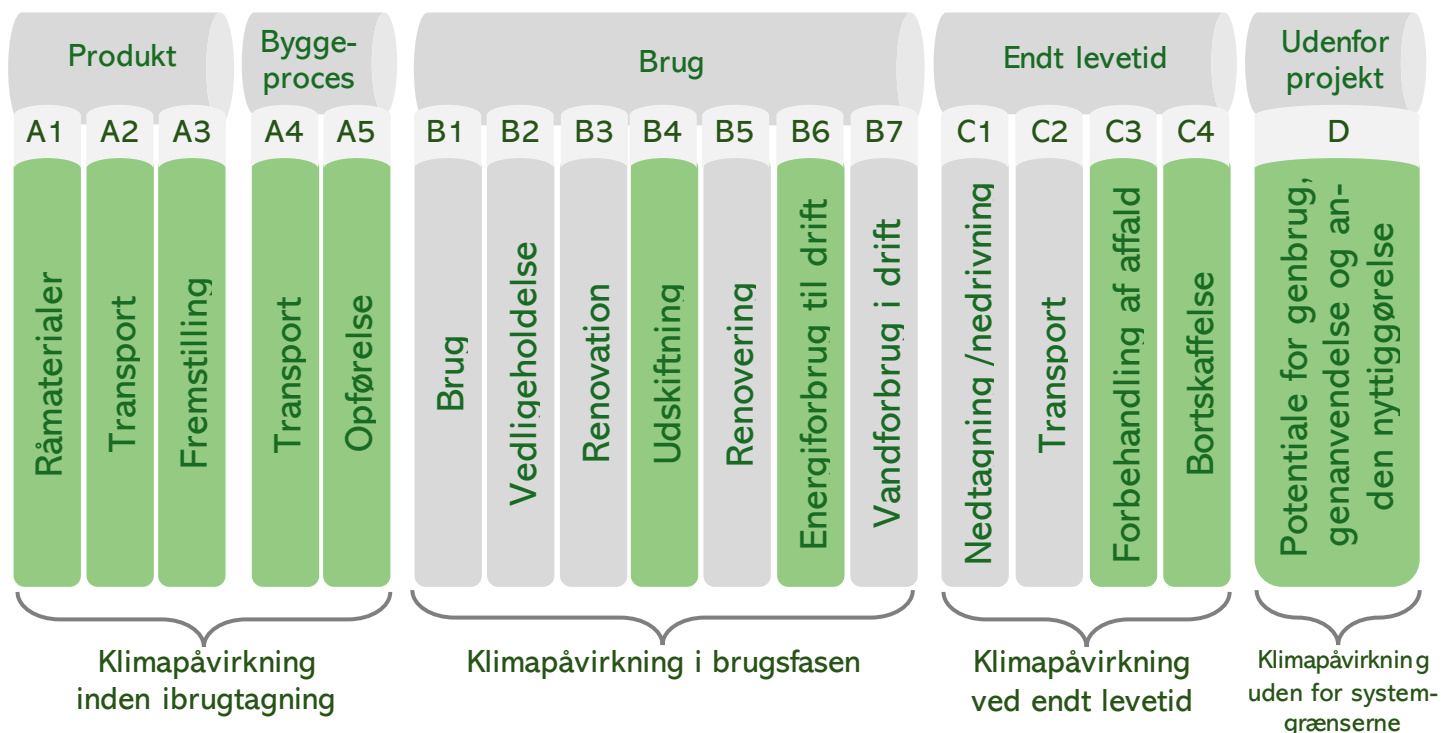
*Figur 3 - De fem indsatsområder i bæredygtigt byggeri
(Indenrigs- og Boligministeriet, 2021)*



2.1.4 Indfasning af livscyklusvurdering (LCA)

En bygnings klimapåvirkning beregnes gennem en livscyklusvurdering (LCA), der opdeles i fem faser med tilhørende moduler, som tilsammen dækker de vigtigste processer i bygningsens levetid. Klimakravet der blev indført i 2023, omfatter klimapåvirkninger fra produktionen af byggematerialer, dele af driften, behandling og bortskaffelse af affald (modul A1-A3, B4, B6, C3 og C4). Parterne bag aftalen har besluttet at udvide kravet, så det også omfatter byggeprocessen (modul A4 og A5). Formålet er at mindske energiforbrug og brændstof til transport af materialer både til og på byggepladsen, samt reducere mængden af materiale-spild. (Social- og Boligministeriet, 2024)

For at opfylde kravet om beregning af bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet, så udføres LCA-beregningerne med en fastsat betragtningsperiode på 50 år. De 50 år tæller fra det tidspunkt byggeriet færdigmeldes. Det er vigtigt at påpege, at betragtningsperioden på 50 år ikke er bygningens konkrete forventede levetid, men er fastsat for at gøre beregningerne fra de enkelte bygninger sammenlignelige. (Bygningsreglementet, pkt. 11, kap. 1.2 - §250 - §298)



Figur 4 - Moduler og faser i LCA
(Bygningsreglementet, pkt. 11, kap. 1.2 - §250 - §298)



2.1.5 Grænseværdier for enfamiliehusene

Som nævnt i pkt. 1.2 Problembaggrund, så er der i medio 2025 i år blevet indført grænseværdier til klimapåvirkningen på enfamiliehuse. Grænseværdierne vil løbende blive skærpet frem mod år 2029. Grænseværdien som trådte i kraft d. 1/7 i år lyder på 6,7 kg CO₂-ækv/m²/år, hvilket yderligere vil blive skærpet i medio 2027 og medio 2029 (se Figur 5). Det vil betyde at grænseværdierne vil blive skærpet med ca. 10 procent i år 2027 og igen år 2029. (Social- Bolig og Ældreministeriet, 2024)

Indtil videre er der fortsat begrænset viden om, hvad grænseværdierne kommer til at betyde for omkostningsniveauet i nybyggeri. Der vil af denne årsag blive udført løbende forarbejde og evaluering af grænseværdiernes betydning, inden stramningen i medio 2027. (Social- Bolig og Ældreministeriet, 2024)

Der vil yderligere blive fastsat en grænseværdi for byggeprocessen, hvilket vil betyde den klimapåvirkning som foregår fra transport til, fra og på byggepladsen, samt energi- og brændselsforbrug og materialespild. Det betyder også at omkring halvdelen af byggepladserne skal præstere bedre klimamæssigt end niveauet i 2021. Grænseværdien fastlægges til 1,5 kg CO₂-ækv/m²/år. (Social- og Boligministeriet, 2024)

Klimakrav for bygninger	2025	2027	2029
Feriebolig under 150 kvm.	4,0	3,6	3,2
Enfamiliehuse, rækkehuse, ti-nyhouses og ferieboliger over 150 kvm.	6,7	6,0	5,4
Etageboliger	7,5	6,8	6,1
Kontorbygninger	7,5	6,8	6,1
Institutioner	8,0	7,2	6,4
Andet nybyggeri, f.eks. butikker, lagerhaller og parkeringshuse	8,0	7,2	6,4

*Figur 5 – Grænseværdier for LCA
(Social- og Boligministeriet, 2024)*

2.1.6 Renovering

Renoveringsprojekter, hvor der ikke opføres tilbygninger, er i dag ikke omfattet af krav om LCA-beregninger eller dokumentation. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for renovering, da man ønsker at fremme renovering frem for nedrivning. (Social- Bolig og Ældreministeriet, 2024)

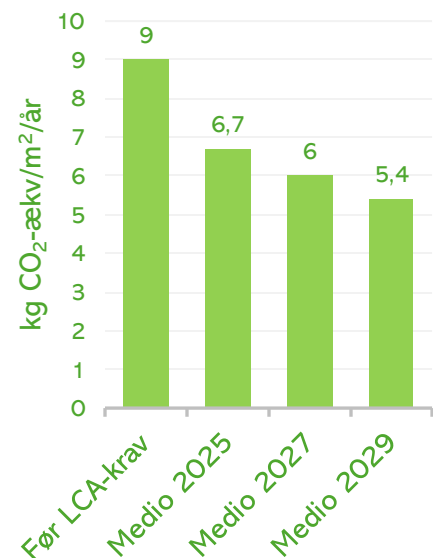


2.2 Enfamiliehusets klimapåvirkning

Når vi kigger på klimapåvirkningen for enfamiliehuset, er der særligt to ting som gør sig gældende. Hvor stor har klimapåvirkningen været for bygningsdelene og hvor stor en miljøbelastning er bygningen i den daglige energidrift.

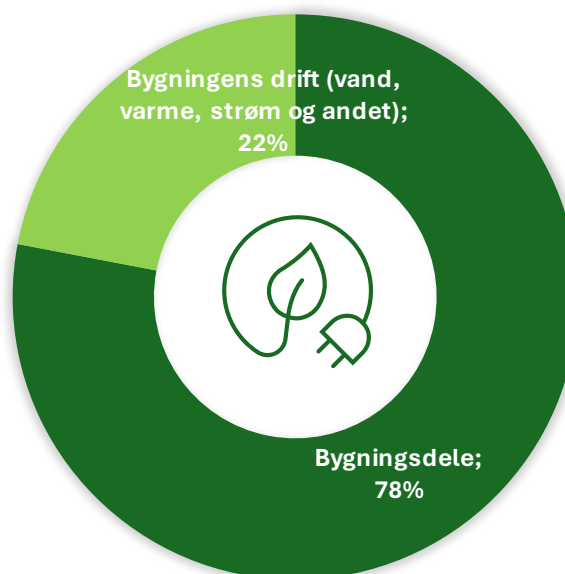
Et gennemsnitligt dansk enfamiliehus opført inden LCA-kravene trådte i kraft, udleder omkring 9,0 kg CO₂-ækv/m²/år som vist i *Figur 6*. (Aalborg Universitet, 2024)

Baseret ud fra disse tal, skal der optimeres på det gennemsnitlige enfamiliehus, for at vi kan efterkomme kravene som stilles til klimapåvirkningen allerede nu og yderligere i år 2027 og 2029.



Figur 6 - Enfamiliehusets CO₂-udledning før og efter LCA-krav (Aalborg Universitet, 2024)

2.2.1 Energiforbrugets klimapåvirkning



Figur 7 - Enfamiliehusenes CO₂-udledning. (Aalborg Universitet, 2024)

I *Figur 7* konstateres der, hvordan de ni projekter som har med enfamiliehusene at gøre, gennemsnitligt står for 78 procent af CO₂-udledningen, når det kommer til materialerne i bygningerne, hvoraf de resterende 22 procent af CO₂-udledningen sker igennem bygningens drift. (Aalborg Universitet, 2024)

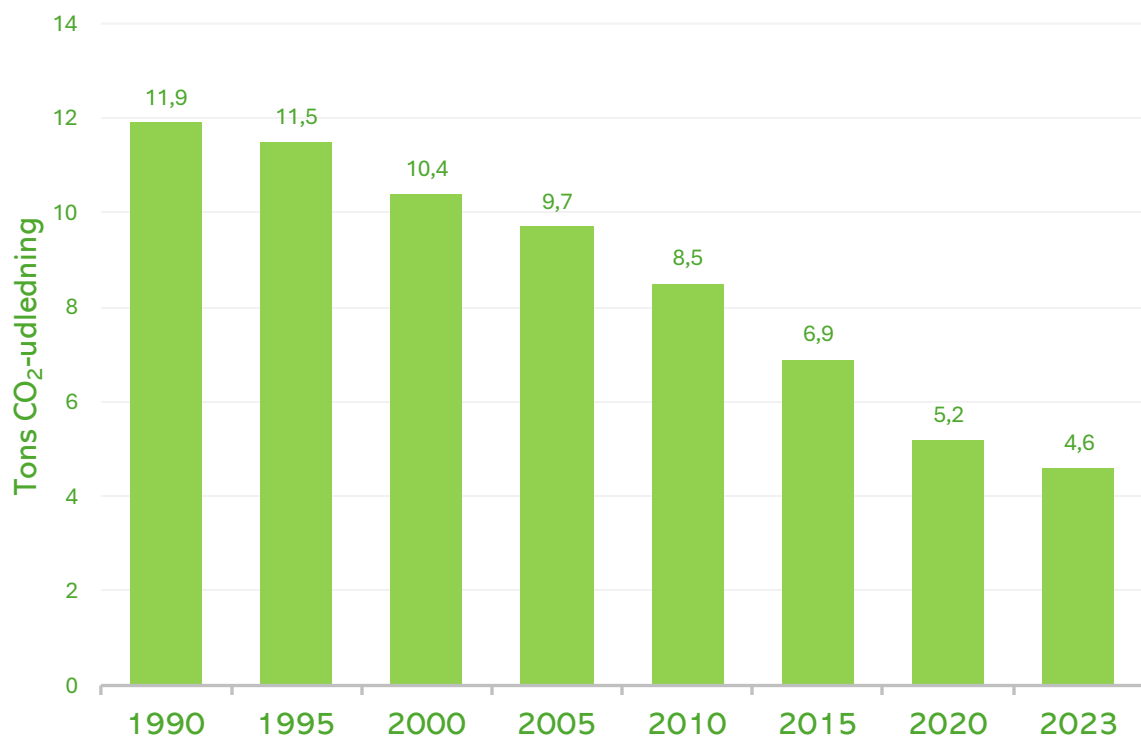


"Vi har set en anerkendelsesværdig omstillingsparathed hos danskerne gennem det sidste år, og resultaterne fra vores seneste forbrugsopgørelse taler sit tydelige sprog. Vores oplevelse er, at danskerne har fået nye sparevaner, og at de har bidt sig fast. Det er glædeligt og har en positiv indflydelse på den enkelte husholdning, samfundsøkonomien og den grønne omstilling."

(Rasmussen, 2023)

Vicedirektør for energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen, peger på at danskerne har taget sparevaner til sig når det kommer til at mindske energiforbruget. Ifølge Energistyrelsen lå husholdningernes elforbrug i begyndelsen af 2023 næsten 20 procent under det forventede, hvilket viser, at omstillingsparatheden giver konkrete resultater. (Energistyrelsen, 2023)

Udviklingen strækker sig længere tilbage, hvilket fremgår af *Figur 8*, hvor man kan se at klimapåvirkning pr. indbygger er faldet markant siden år 1990.

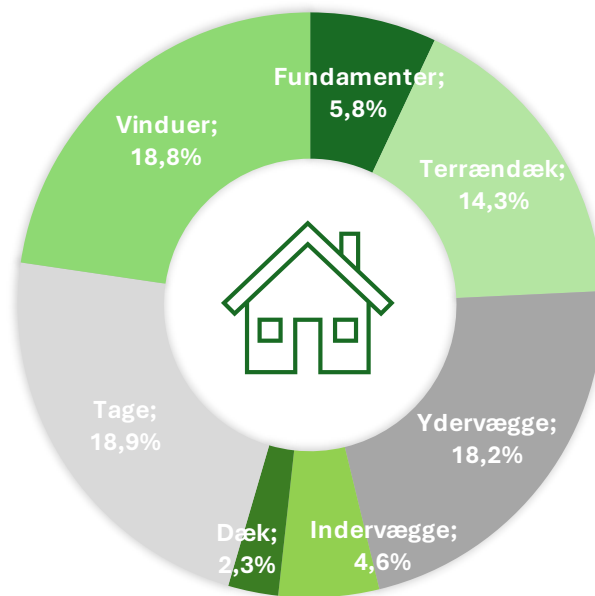


*Figur 8 - Tons CO₂-udledning pr. indbygger
(Energistyrelsen, 2023)*



2.2.2 Konstruktionernes klimapåvirkning

Figur 9 viser de bygningsdele der har den største klimapåvirkning. Figuren er opsat efter tal fra en rapport fra Aalborg Universitet, og giver et godt overblik over, hvor man potentielt kan sætte ind for at optimere bygningernes klimapåvirkning. I rapporten har der været arbejdet med ni forskellige enfamiliehuse, hvor der heraf er fundet de gennemsnitlige procenter. (Aalborg Universitet, 2024)



*Figur 9 - Bygningsdelenes klimapåvirkning for enfamiliehuse
(Aalborg Universitet, 2024)*

I rapporten undersøges også klimapåvirkning fra bl.a. rækkehuse og etageboliger. Beregningerne viser, at der anvendes flest materialer ved opførelse af enfamiliehuse og etageboliger sammenlignet med rækkehuse. Dette skyldes formentlig, at disse særligt enfamiliehusene har en større klimaskærm pr. m². (Aalborg Universitet, 2024)



2.3 Optimering af enfamiliehusets klimapåvirkning

2.3.1 Enfamiliehusets bygningsdele

Som nævnt i pkt. 2.2 Enfamiliehusets klimapåvirkning, har bygningsdelene en stor indflydelse på CO₂-udledningen i enfamiliehusene. Ved at ændre konstruktionerne i de traditionelle måder vi bygger på, vil vi kunne optimere CO₂-udslippet. I de følgende underafsnit gennemgås de mest klimatunge bygningsdele, og hvordan de kan optimeres i fremtidens byggeri.

2.3.1.1 Betonfundamenter eller skruefundamenter

Den klassiske måde vi bygger fundamenter på i enfamiliehuse, har været randfundamenter i beton, som kræver meget jordarbejde, udgravning, indkørsel af materialer og anvendelse af beton og armering. Disse processer bidrager væsentligt til byggeriets klimapåvirkning. Professor ved BUILD, Lars Bo Ibsen, beskriver udfordringen herunder. (Aalborg Universitet)

"Når man bygger et hus med en støbt sokkel, skal man først grave ud og køre jord væk. Det kræver store maskiner, der udleder CO₂. Så skal der funderes med sand og grus, som er en mangelvare. Der skal støbes en sokkel af beton, hvor cementen også koster meget CO₂ at producere. Alt det kan vi undgå ved at bruge skruefundamenter."

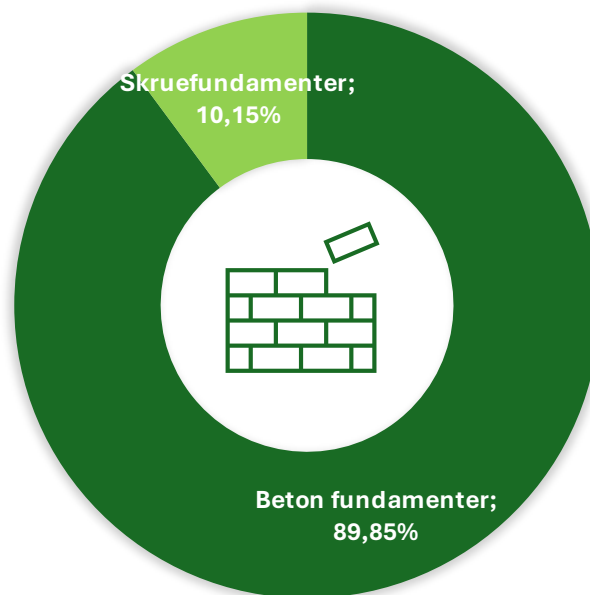
(Ibsen)

Der er altså væsentlige fordele ved skruefundamenter, og ved at afløse de klassiske randfundamenter i beton med meterlange stålpæle, der skrues ned i de bærende lag i undergrunden, kan man altså få et solidt fundament – med samme bæreevne og stabilitet som en traditionel sokkel. (Ibsen) Skruefundamenterne er ofte endda bedre, fordi fugtige eller bløde områder, der normalt vil give sætningsskader i konstruktionen, nemt kan forstærkes med længere skruer, så bæreevnen bliver optimal. (Aalborg Universitet)

Montagen af skruefundamenterne er også væsentlig mere simpel end randfundamenter i beton – det giver nemlig en kortere byggeperiode, da man ikke skal udgrave på samme måde, vente på at betonen er tør, og derudover er der ingen vibrationer fra monteringen. (Dagens Byggeri, 2025)

Leverandørerne af skruefundamenter er positive omkring klimaaftrykket som deres fundamenter efterlader, og det er også med god grund. På en af leverandørernes hjemmeside, beskriver de at deres skruefundamenter består af stål i klasse S 235, der oftest består af 75 procent europæisk forarbejdet genbrugsstål. (Fremtidens Fundament)

I *Figur 10* ses forskellen på klimapåvirkning mellem skruefundamenter og randfundamenter i beton. Tallene er fundet ud fra Fremtidens Fundaments CO₂-beregner (Fremtidens Fundament), hvor der er lavet et eksempel med en bygning som har målene: 15 meter i længde, 10 meter i bredde, en støbedybde på 900 mm under terræn, og med en randbredde til sribefundament på 300 mm. Her kommer der resultatet frem, at man vil kunne opnå en samlet reduktion på 9,93 tons CO₂, ved at vælge skruefundamenter, hvilket er en samlet besparelse på 89,85 procent.



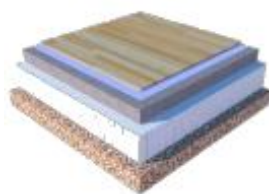
Figur 10 - Klimapåvirkning fra skruefundamenter og betonfundament (Fremtidens Fundament)

2.3.1.2 Lette eller tunge terrændæk

Terrændækket er en af de ældst kendte gulvkonstruktioner i bygninger og blev tidligere omtalt som "gulve direkte mod jord". I de tidligste eksempler bestod konstruktionen af lerstampede gulve, som senere blev afløst af materialer som stenpikning, fliser og brædder lagt direkte på jorden. (Sikkerhedsstyrelsen, 2021)

I 1950'erne blev der sat fokus på at forbedre konstruktionen for at undgå problemer med fugt og kulde. Her blev elementer som kapillarbrydende lag, fugtspærre og drænlag standardiseret i god byggeskik, så man kunne sikre tørre og mere holdbare gulve. (Danish University College, 2022)

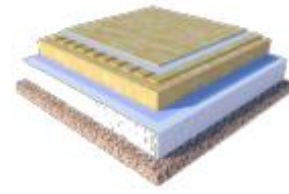
Formålet med det moderne terrændæk er – ligesom for andre bygningsdele – at bidrage til et sundt indeklima. Det sker ved at beskytte mod fugt og vandindtrængning, radon og varmetab samt sikre, at konstruktionen står stabilt på fast bund. (Danish University College, 2022)



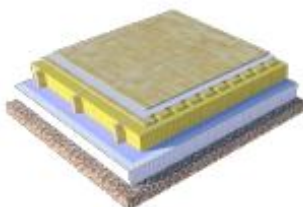
Type1, Fiberarmeret beton
15mm trægulv
Fugt/damp og radonspærre
120mm fiberarmeret beton
100mm EPS isolering
150mm EPS isolering
100mm Afretningsand/grus



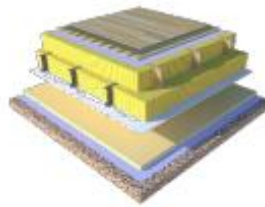
Type2-180mm huldeek
15mm trægulv
Fugt/damp og radonspærre
60mm slidlag
180mm huldeek
90mm EPS isolering
150mm EPS isolering
100mm Afretningsand/grus



Type3-150mm CLT
15mm trægulv
0,5mm gulvpap
21x95mm forskalling
150mm CLT deek
Fugt/damp og radonspærre
60mm EPS isolering
150mm EPS isolering
100mm Afretningsand/grus



Type4-145mm bjælkestrøer
15mm trægulv
0,5mm gulvpap
21x95mm forskalling
145x45mm bjælkestrøer / m mineraluld isolering
(Fugt/damp) og radonspærre
140mm EPS isolering
100mm Afretningsand/grus

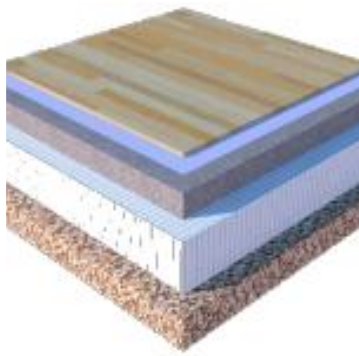


Type5- Krybekælder
15mm trægulv
0,5mm gulvpap
21x95mm forskalling
Fugt/damp og radonspærre
195x45mm bjælkestrøer / m mineraluld isolering
200mm stålprofiler / m mineraluld isolering
6mm Eternitplade
50mm sand
(Fugt/damp) og radonspærre
100mm Afretningsand/grus



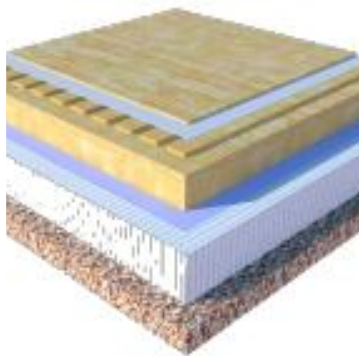
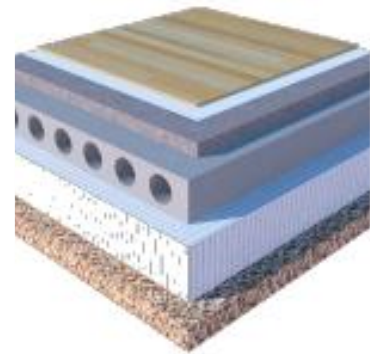
Type6-LT deek
15mm trægulv
0,5mm gulvpap
21x95mm forskalling
145x45mm bjælkestrøer + 45x45mm bund / m mineraluld isolering
(Fugt/damp) og radonspærre
130mm EPS isolering
100mm Afretningsand/grus

*Figur 11 - Opbygning af seks forskellige typer terrændæk
(Danish University College, 2022)*



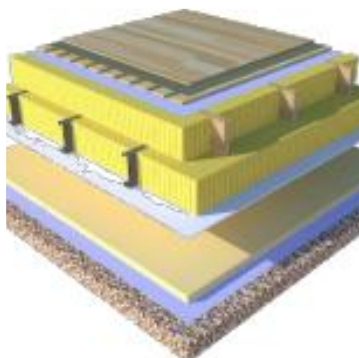
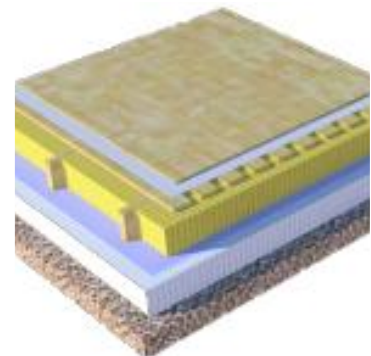
Type 1 - Fiberarmeret beton
94,14 kg CO₂-ækv/m²

Type 2 - 180 mm huldæk
120 kg CO₂-ækv/m²



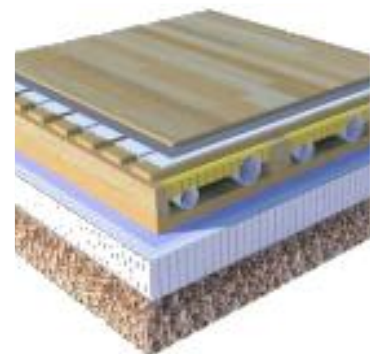
Type 3 - 150 mm CLT
62,80 kg CO₂-ækv/m²

Type 4 - 145 mm bjælkestrøer
46,25 kg CO₂-ækv/m²



Type 5 - Krybekælder
58,55 kg CO₂-ækv/m²

Type 6 - LT dæk
43,42 kg CO₂-ækv/m²



Figur 12 – De seks typer terrændæks klimapåvirkning
(Danish University College, 2022)



De seks typer terrændæk repræsenterer både klassiske løsninger i beton og mere alternative opbygninger med organiske materialer som træ. Fire af varianterne (type 3-6) indeholder organiske materialer, mens to er baseret udelukkende på uorganiske materialer i konstruktionen (type 1-2). (Danish University College, 2022)

Byggeteknisk er konstruktioner med organiske materialer ikke uden udfordringer, særligt i forhold til fugt og holdbarhed. Med den rette opmærksomhed fra projekterende og udførende kan de dog gennemføres på forsvarlig vis. Det er derfor ikke garanti for, hvilken løsning der er den bedste, da valget afhænger af projektets konkrete rammer og forudsætninger. (Danish University College, 2022)

Analysen viser dog et stort potentiale for at reducere CO₂-udledningen. Der er en forskel på ca. 64 procent mellem den type med størst og mindst CO₂-udledning. For de konstruktioner med organiske materialer er forskellen ca. 31 procent mellem type 3 og type 6. Disse tal viser, at terrændækket rummer væsentlige muligheder for at reducere CO₂-udledningen, selvom den endelige løsning altid skal vurderes i forhold til de byggetekniske forhold i det enkelte projekt. (Danish University College, 2022)

2.3.1.3 Grønt beton

Betonen er nærmest en del af alle byggerier, og derfor har der også været et ambitiøst mål i den danske betonbranche om, at reducere CO₂-udslippet de kommende år. Dette mål kaldes Bæredygtig Beton Initiativet, og målet går ud på at CO₂-aftrykket fra boligbyggerier skal være 70 procent lavere i 2030, end det var i 2023. (Dansk Beton), (Aalborg Portland, 2022)

Her spiller produktet *FUTURECEM* ind. Det er en CO₂-reduceret cementtype som er udviklet af Aalborg Portland, som giver op til 30 procent lavere CO₂-udledning end den konventionelle cement, uden at man altså går på kompromis med betonens styrke og egenskaber. Betonens består af 80 procent genbrugsmaterialer, hvilket hjælper meget på at få genbrugt noget af alt den beton, vi ellers ville have kasseret. (Aalborg Portland, 2022)

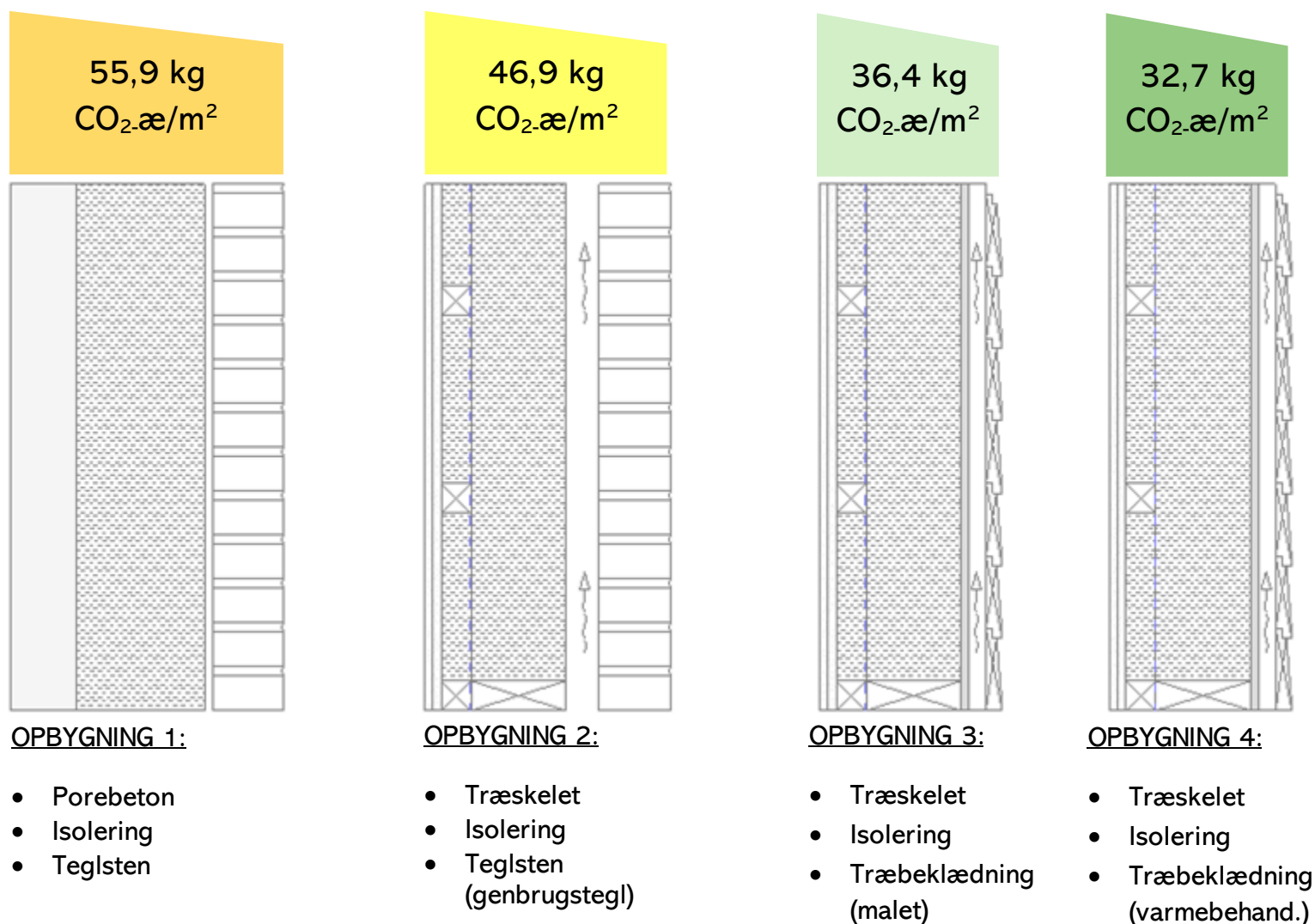
Dansk Mobil Beton blev i 2024 den første betonproducent i Danmark, til at gå over til *FUTURECEM* permanent, hvilket betyder at virksomhedens kunder nu kun modtager beton med et lavere klimaaftryk. (Aalborg Portland, 2022)

2.3.1.4 Lette eller tunge ydervægge

I Danmark har vi en historik om at bygge mange huse i tegl, hvilket formentlig også gør, at mange af vores huse i Danmark har stået i flere hundrede år. (Teknologisk Institut, 2021)

I dette afsnit undersøges klimapåvirkningen fra en klassisk tung ydervæg konstruktion med porebeton, isolering og teglsten sammenlignet med lettere alternativer, hvor mere organiske materialer som træ indgår i konstruktionen.

De fire undersøgte ydervægskonstruktioner i *Figur 13* viser, hvordan materialevalget har betydning for klimaafttrykket. Alle konstruktionerne er beregnet til en u-værdi på $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$, så alle konstruktionerne vil have en identisk klimapåvirkning mht. energiforbruget. (Bygherre Partner, 2023)



*Figur 13 - Ydervægges klimapåvirkning med u-værdi: $0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$.
(Bygherre Partner, 2023)*



Opbygning 1 og opbygning 2 er med samme klimaskærm, og har derved samme æstetiske udtryk set udefra, men vi ser her hvordan man samlet set kan spare 9 kg CO₂-ækv/m², dog er det værd at bemærke, at der i beregningen til opbygning 2 er blevet brugt genbrugstegl i konstruktionen.

Mellem opbygning 2 og opbygning 3 er der blevet tilvalgt en klimaskærm i organiske materialer (træ), som har fået en efterbehandling med maling. Her sker et yderligere spring på 10,5 kg CO₂-ækv/m² ved at vælge opbygning 3.

Forskellen på opbygning 3 og opbygning 4 er minimal, men grundet mindre vedligehold ved træfacaden med varmebehandlingen, er der mulighed for at spare 3,7 kg CO₂-ækv/m², hvilket er en besparelse på 10,2 procent sammenlignet med den malede træfacade.

Det er tydeligt hvor store besparelser der er at hente ved at vælge de lettere konstruktioner, hvor det største spring sker mellem opbygning 2 og opbygning 3, som samlet set er en CO₂-reduktion på 22,4 procent. Den samlede besparelse mellem opbygning 1 og opbygning 4 ligger på i alt 23,2 kg CO₂-ækv/m² (41,5 procent).

Undersøgelsen er baseret på LCA beregninger, som har en betragtningsperiode på 50 år, og træbeklædning holder oftest ikke mere end 50-60 år. Der vil derfor være mulighed for at få en yderligere besparelse på de tungere konstruktioner med en uorganisk klimaskærm, hvis man havde benyttet sig af en større betragtningsperiode. (Bygherre Partner, 2023)

2.3.1.5 Bæredygtige teglsten

Henrik Dietrichsen, som har en fortid hos teglgiganten Egersund Wienerberger, taler ind i emnet om at vi skal huske at bygge robust, og hvordan det for ham er vigtigt, at vi bygger huse til flere generationer frem. (BygTek, 2022)

"Byggebranchens næste skridt bør være at tænke ud over betragtningsperioden på de 50 år og prioritere bygninger, der er designet til at holde i generationer. Derfor er det ikke nok at vælge byggematerialer med lavt klimaaftryk. Det kræver også, at der lægges omtanke i at udvælge materialer, der holder meget lang tid."

(Dietrichsen, 2022)

På trods af den lange levetid som teglstenene har, så udleder de meget CO₂ i produktionen, da de brændes ved temperaturer over 1000°C. (Teknologisk Institut, 2021) Dette har teglproducenten Egersund Wienerberger forsøgt at finde en løsning på. De er en af de teglvirksomheder, som har omlagt deres produktion af mursten til at ske under 100 procent biogas,



hvilket har kunne gøre at virksomheden mere end halverer deres CO₂-udledning i produktionen. (Egersund Wienerberger)

Hos Randers Tegl har der været arbejdet med muligheden for at genbruge eksisterende byggematerialer i murstenene. Deres nyeste serie kaldes *Low GWP Bricks*, og de kombinerer bæredygtighed med cirkulær tænkning og et æstetisk design. Her bliver nemlig som minimum brugt 30 procent genbrugstegl. Genbrugsstenene er teglsten som er i så dårlig stand, og som det vurderes ikke kan genbruges med det samme. (Randers Tegl) De tre varianter som indgår i serien, fremgår herunder:

- *ReClay* - blander op til 30 procent nedknust tegl direkte tilbage i lerblandingen. De nedknuste tegl er teglsten som er i så dårlig stand at det vurderes at de ikke kan genbruges med det samme. (Randers Tegl)
- *ReClaimed* - består af 100 procent genbrugte mursten fra tidligere konstruktioner. Af denne årsag kan man også forvente en patina i hver enkelt mursten, eftersom enhver ReClaimed mursten bærer hver sin unikke historie. Disse sten varierer udover farven også i størrelsen. (Randers Tegl)
- *EcoBlend* - kombinerer 50 procent ReClay-mursten og 50 procent ReClaimed-mursten. Så vælges denne løsning, så får man et murværk med to forskellige slags mursten, som sammen skaber et murværk med rustik karakter, lang levetid, og en væsentligt lavere CO₂-udledning end normale mursten. (Randers Tegl)

ReClay
11,28 kg CO₂-ækv/m²

ReClaimed
2,42 kg CO₂-ækv/m²

EcoBlend
6,86 kg CO₂-ækv/m²



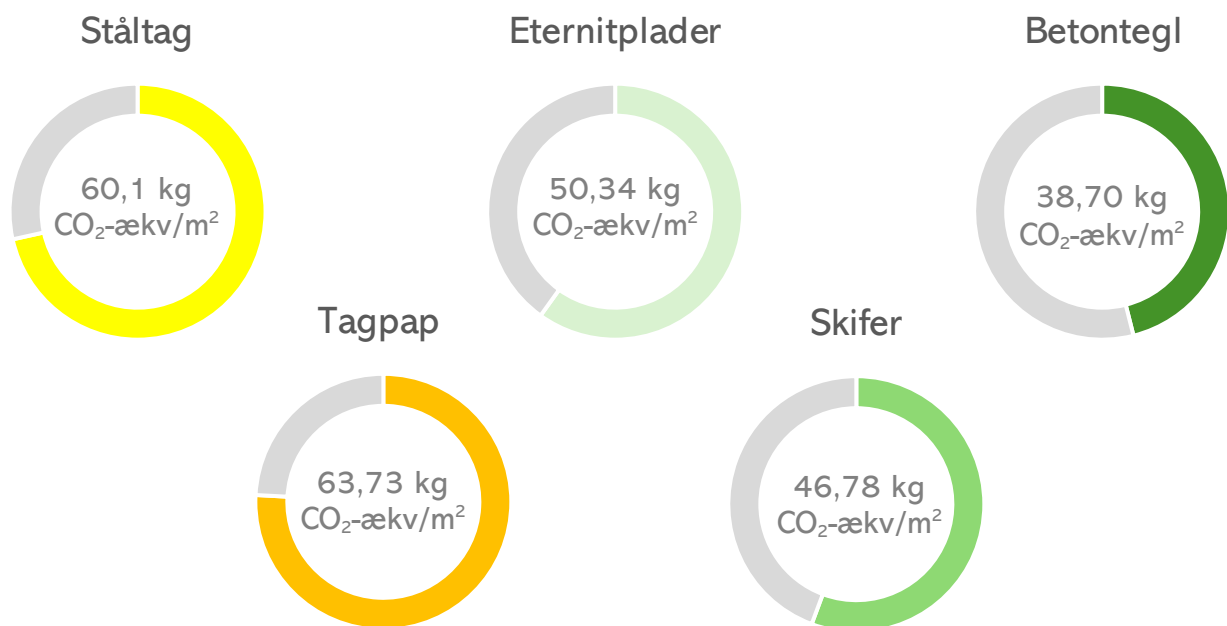
Figur 14 - Low GWP Bricks (Randers Tegl)



2.3.1.6 Lette eller tunge tagbelægninger

Som nævnt i Figur 9, pkt 2.2.2, så står tagkonstruktionen for 18,9 procent af CO₂-udledningen i enfamiliehuse. Da de fleste tagkonstruktioner i enfamiliehuse er konstrueret i træ, vil der formentlig ikke komme lige så store svingninger i CO₂-udledningen, som det var tilfældet i pkt. 2.3.1.4 *Lette eller tunge ydervægge*. (Aalborg Universitet, 2024)

Der vil i dette punkt blive undersøgt fem forskellige tagbelægninger som alle indeholder mineraluld som isoleringsmateriale. De fem tagbelægninger består af henholdsvis stålplader, eternitplader, betontegl, tagpap og skifer. (Danish University College, 2023)

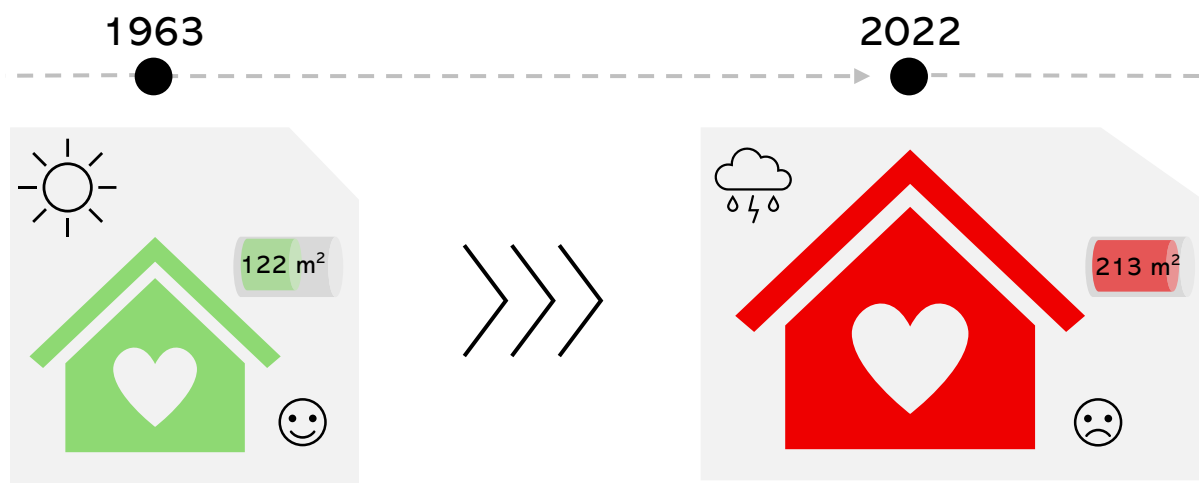


*Figur 15 – Klimapåvirkning af fem typer tagbelægninger
(Danish University College, 2023)*

I Figur 15 kan det ses at tagbelægningen med betontegl ligger bedst rangeret, og er den mest klimavenlige løsning ud af de fem, mens tagpappen er den dårligst rangeret af de fem. Der er næsten 40 procent lavere CO₂-udledning mellem de to tagbelægninger, og årsagen til at tagpappen leverer så dårlige resultater er pga. dens korte levetid, som i denne beregning er sat til en betragtningsperiode på kun 20 år. (Danish University College, 2023)

2.3.2 Arealoptimering i enfamiliehuset

Kigger vi på det bebyggede areal i enfamiliehusene, så har vi de seneste par årtier skruet væsentligt op for mængden af kvadratmeter. For blot 60 år siden var gennemsnitsstørrelsen for nyopførte parcelhuse på omkring 122 m², mens den i 2022 nåede rekordhøje 213 m². (Videnscenteret Bolius, 2023)



*Figur 16 – Gennemsnitareal i nybyggede parcelhuse år 1963 – 2022
(Videnscenteret Bolius, 2023)*

Som angivet i *Figur 16* er det tydeligt, at der er mulighed for at reducere arealet i nyopførte parcelhuse. En oplagt løsning er at indrette boligen med fokus på de mest funktionelle rum fremfor at tilføje mange overflødige kvadratmeter, som sjældent udnyttes fuldt ud. Arkitekt og sekretariatsleder hos Danske Boligarkitekter, Pernille Hjort, peger på, at det er muligt at skære markant ned på boligens areal, uden at gå på kompromis med oplevelsen af plads. (Videnscenteret Bolius, 2025)

”Desværre fokuserer mange alt for enøjet på antal kvadratmeter i stedet for at kigge på kvaliteten af dem. Du kan bo på 270 ligegyldige, udflydende kvadratmeter og stadig føle, at du ikke har plads nok. Og så kan du flytte ind på 165 gennemtænkte, funktionelle og oplevelsesrige kvadratmeter og ikke mangle en eneste.”

(Hjort, 2025)

Når det kommer til opførelsen af nye enfamiliehuse, er det altså en god idé at kontakte en arkitekt. Arkitekter har nemlig en særlig evne til at se muligheder, som du måske ikke selv har fantasien til at forestille dig. Arkitekterne har blik for rumlige sammenhænge, og tænker ofte



de store linjer igennem så både æstetik, form og funktion spiller godt sammen. (Danske Boligarkitekter, 2025)

Mange boliger rummer store tomme værelser og lange gangarealer, som stort set står ubrugte det meste af tiden. I stedet bør nye boliger indrettes med fokus på fællesarealerne, mens de private rum gøres mindre. Ved at placere ét stort fællesrum centralt og inddele det i zoner kan gangarealer minimeres, og familien får mere ud af boligarealerne. (Danske Boligarkitekter, 2019)



2.4 Bygningsreglementet i konflikt med klimakrav

Citatet herunder har fokus på større byggerier end enfamiliehuse, det er dog alligevel relevant at fremhæve problemet. Det peger på at der er en generel udfordring i bygningsreglementet, hvor mange forskellige hensyn – som dagslys, brand, akustik, adgangsforhold og bæredygtighed – ofte kan være vanskelige at få til at spille sammen.

”Vi er som rådgivere nødsaget til at søge dispensationer. Det er umuligt at overholde kravene til f.eks. brand, støj og dagslys. Særligt i de nederste etager. Vi bygger ganske simpelt for tæt og for højt.”

(Kamper, et al., 2023, s. 23)

Pkt. 2.4 vil tage afsæt i en undersøgelse, som er foretaget af Strateginetværk for bæredygtigt byggeri. Her er en række respondenter blevet spurgt til deres erfaringer og udfordringer med at balancere mellem de nye LCA-krav og de eksisterende regler i bygningsreglementet. Flere af respondenterne fremhæver, at de mange krav i BR18 ofte står i vejen for udviklingen af mere bæredygtige løsninger. Kritikken går på, at byggeriet befinder sig i en situation, hvor mængden af krav og reguleringer er blevet så omfattende, at det i praksis udfordrer den udvikling, der netop skulle føre til slutmålet om en bæredygtig byggebranche. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023)

2.4.1 Dagslysforhold & glasarealer

Når der opstår udfordringer med at opnå tilstrækkelige dagslysforhold, bliver der ofte sat spørgsmålstejn til, om man ikke bare kan gøre vinduesarealerne større. Der er dog flere faktorer som spiller ind, når man tænker dagslysforhold, da det også kan påvirke det termiske indeklima. (Kamper, et al., 2023, s. 42)

Ifølge BR18 hænger dagslysforholdene sammen med størrelsen af glasarealet, glassets egenskaber og eventuelle former for solafskærmning. Disse valg har stor indflydelse på både det termiske indeklima og det samlede energibehov til opvarmning og nedkøling af bygningen. Det understreges derfor, at man må betragte dagslys, lysindfald og komfort i en helhed. Vinduer og glaspartier skal balancere flere hensyn: tilstrækkeligt dagslys, men samtidig begrænsning af varmetilførsel for at undgå overophedning. (Bygningsreglementet pkt. 9, kap. 2.5 - §196 - §241)



2.4.2 Energikrav & mængden af isolering

Bygningsreglementet indeholder mange regler med fokus på energieffektivitet og reduktion af energiforbruget, herunder energirammeberegninger, minimumskrav til isolering, tæthed og installationer. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023, s. 16) Budskabet fra en stor del respondenter i byggebranchen giver dog udtryk for, at de mener at der bliver sat for stor vægt på en energioptimering i byggeriets driftsfase. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023, s. 16) På grund af kravene i bygningsreglementet om energioptimering har der gennem de seneste mange år været fokus på at reducere energiforbruget ved at øge mængden af isolering i husene. Selvom det har en tydelig positiv effekt på energiregningen økonomisk, medfører det samtidig en højere klimapåvirkning i forbindelse med opførelsen.

2.4.3 Indeklima & komfort

Et centralt dilemma opstår i forhold til dagslys og sommerkomfort som også nævnt i pkt.

2.4.1. For at opfylde dagslyskravene fra BR18 benyttes ofte store glaspartier, som ellers udlægger meget CO₂ under produktionen. Derudover kan der ofte opstå problemer med overophedning i huse med store vinduespartier, hvilket kan øge behovet for aircondition i sommermånederne – hvilket også sætter sit præg på energiforbruget. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023, s. 17)

Materialevalget spiller også en rolle i forhold til indeklima. Flere af respondenterne i dilemmaundersøgelsen peger på, at mere træ bør indarbejdes i byggeriet, da det er et biogent materiale med lavere klimaaftryk. Dog holder træbyggeri ikke nær så godt på varmen som tungere alternativer som f.eks. beton, hvilket kan give anledning til forøgelse af installationer for at holde en konstant temperatur i bygningen. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023, s. 17)

2.4.4 Brandkrav i den grønne omstilling

Et af de største dilemmaer, som der også bliver bragt i fokus i dilemmaundersøgelsen, er de mange biogene materialer, såsom træ, ålegræs, halm og genbrugte materialer, der i praksis bliver fravalgt pga. dokumentationskravene, er meget omfattende og dyre. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023)

Flere af respondenterne i undersøgelsen peger på, at de europæiske brandtestmetoder generelt er målrettet mineralske produkter som beton og gips. Dette er altså med til at gøre det vanskeligt at få godkendt de biogene løsninger, selvom de altså i nogle tilfælde er naturligt brandhæmmende. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023)



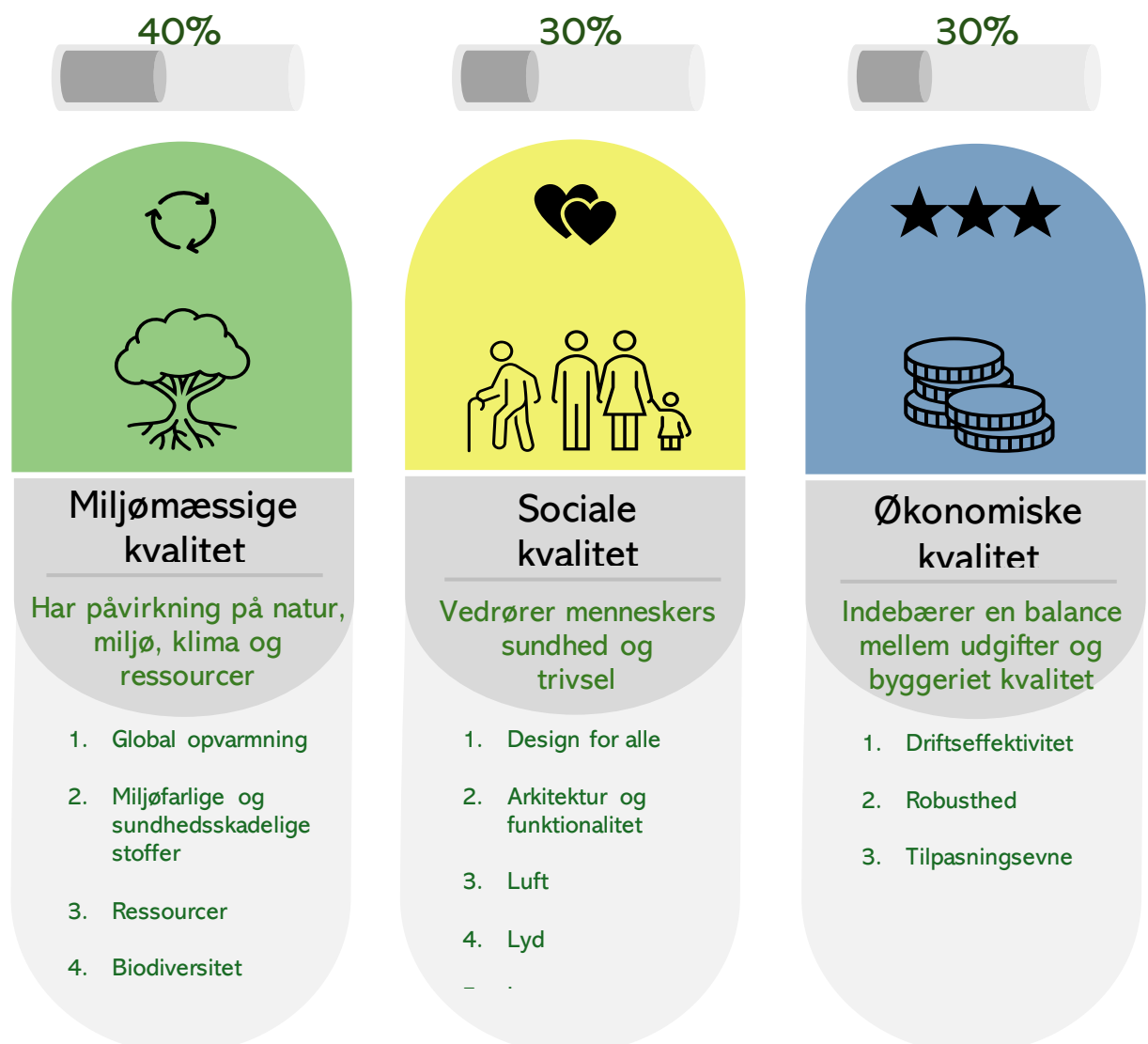
I og med at de certificerede rådgivere, har det fulde ansvar for, at byggeriet lever op til de gældende brandkrav, så er det også noget der er blevet lagt vægt på i undersøgelsen. Her er nemlig endnu flere kritikpunkter omkring, at ansvaret er alt for personligt placeret hos de certificerede brandrådgivere. I undersøgelsen beskrives altså, at der formentlig er en frygt for at miste deres certificeringer hos brandrådgiverne, hvilket fører til at man holder sig til de "sikre" løsninger som beton, mineraluld og tunge konstruktioner, frem for at afprøve nye metoder. Der er flere som oplever, at brandkravene i praksis bremser udviklingen at bæredygtigt byggeri. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023)



2.5 DGNB

DGNB Villa blev introduceret til Danmark i 2023 af Rådet for Bæredygtig Byggeri. Det er en uvildig tredjepartsverificering af bæredygtighedstiltag, som fungerer som et kvalitetsstempel på at huset er opført med ekstra omtanke for miljø (40%), økonomi (30%) og sociale faktorer (30%), som indgår i *Figur 17*. Certificeringen er målrettet enfamiliehuse, feriehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og mindre klyngeprojekter og er relevant ved både renovering og nybyggeri. (DGNB Villa Manual, 2025)

Måden hvorpå DGNB skiller sig ud på fra LCA, er at DGNB-certificeringen er en frivillig certificeringsordning som er målrettet de private bygherrer. Certificeringerne bliver rangeret på en skala, med mulighed for at opnå henholdsvis DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. (DGNB Villa Manual, 2025) I DGNB Villa kan der desuden arbejdes med en personfaktor der søger ikke at belønne de unødvendigt store boliger, ved at klimapåvirkning f.eks. beregnes i CO₂/person frem for CO₂/m². (Rådet for Bæredygtig Byggeri)



*Figur 17 – DGNB Villa kriterier
(DGNB Villa Manual, 2025)*



3. Metode

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang

I rapporten er der anvendt en positivistisk videnskabsteoretisk tilgang til indsamling af teoretisk grundlag, hvor en deduktiv forskningsmetode danner rammen for analysen. (Læremiddel - Nationalt Videncenter For Læremidler) Denne tilgang er valgt for at sikre et så objektivt billede som muligt, og hvor eksisterende teorier og gældende krav danner grundlaget for undersøgelsen. Den deduktive metode gør det muligt at starte med en bred teori som senere kan testes af igennem empiriske data. (VIA University College, 2024)

Den empiriske data anvendes af en kvantitativ metode, hvor data inddrages gennem spørgeskema samt en mailkorrespondance. Den kvantitative data giver mulighed for at opnå statistikker med procentdelinger af respondenternes svar. (VIA University College, 2024)

3.2 Valg af teoretisk grundlag

Igennem hele pkt. 2. Teoretisk grundlag er der blevet arbejdet med skrivebordstudier (desktop studies), for at udvikle min forståelse for emnet. Dette har forgået igennem forskellige rapporter, artikler og lignende, hvor det har været et fokus at finde kilder så nye som muligt, dog med hovedfokus på troværdighed og relevans. (VIA University College, 2024)

3.3 Anvendelse af AI til rapportskrivning

Kunstig intelligens (AI) er igennem rapportens opbygning blevet brugt til formuleringer og grammatik. Kunstig intelligens er aldrig blevet benyttet til at indhente, analysere eller finde specifikke data, informationer eller tekster. Tekster som har været rettet til af AI, er blevet læst grundigt igennem og kontrolleret for at sikre, at indholdet stadig passer med de anvendte kilder.

3.4 Valg af metode & empiriindsamling

Som tidligere nævnt er der blevet benyttet en kvantitativ metode til indsamling af empiri. Grunden til dette har været for at få mulighed for at få et statistisk overblik over, hvad flertallet har af holdninger. I spørgeskemaet har der været en blanding af afkrydsningsfelter og spørgsmål hvor deltagerne havde mulighed for selv at skrive deres svar. Dette har været for at en blanding af svar, hvor der b.l.a. også har kunne komme lidt mere dybde i svarene.



For at få et så præcist indblik i branchen som muligt, var det et bevidst fokus kun at få svar på spørgeskemaet fra én person pr. firma. Dette var for at undgå for mange ensartede svar, da det kunne have ført til et upræcist og utroværdigt resultat. Spørgeskemaet blev sendt ud til firmaer i projekteringsbranchen, som både arbejder med større og mindre byggerier, for at sikre en tilstrækkelig svarprocent.

Som et supplement til spørgeskemaundersøgelsen blev der foretaget en mailkorrespondance til i alt fire firmaer, dog vendte kun ét af firmaerne retur med en konkret svar. Formålet med denne mailkorrespondance var at få en dybere indsigt i, hvad firmaerne aktivt har gjort for at imødekomme klimakravene. Da der kun kom ét relevant svar retur på mail, vil dette firma være det eneste svar, der bliver taget udgangspunkt i igennem undersøgelsen.

Kombinationen af spørgeskemaundersøgelsen samt mailkorrespondancen havde til formål at belyse både de bredere problematikker, der er opstået efter indtrædelsen af klimakravene, og de specifikke løsninger, som projekteringsbranchen har implementeret for at imødekomme dem.

Gyldighed og holdbarhed af empirien vil fremgå af pkt. 7. Refleksion & perspektivering.

3.5 Anonymisering af respondenterne

I forbindelse med indsamling af empiri fra mailkorrespondancer og spørgeskemaer, vil alle firmanavne og personer blive holdt anonyme, da det er imod persondataloven at lække disse. (VIA University College) Der vil af denne grund blive sløret billeder fra mailkorrespondancen som forekommer i rapportens bilag. (Bilag 2)



4. Empiri

4.1 Præsentation af empiri

4.1.1 Spørgeskema

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført med henblik på at afdække branchens erfaringer og holdninger til at arbejde med LCA-kravene efter indtrædelsen d. 1/7/2025. I alt deltog 9 respondenter, hvoraf alle har arbejdet i projekteringsbranchen, herunder både rådgivere og studerende som har været i praktik. Respondenterne repræsenterer en bred aldersfordeling samt mængde af erhvervserfaring. Undersøgelsen blev foretaget digitalt over Google Docs, og alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen er holdt anonyme.

4.1.2 Mailkorrespondance

For at supplere spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget en mailkorrespondance med en virksomhed der specialiserer sig i at tegne enfamiliehuse. I mailkorrespondancen blev der stillet åbne spørgsmål om, hvordan de har tilpasset sig de nye LCA-krav, herunder hvilke bygningsdele og materialer de har justeret på for at reducere CO₂-udledningen. Da henvendelsen er foretaget med henblik på at indsamle faglige vurderinger og ikke udtale sig på virksomhedens vegne, indgår besvarelserne anonymt i rapporten.

4.2 Indfasning af klimakrav i praksis

4.2.1 Ved branchen nok om LCA-kravene?

Med det store fokus på den grønne omstilling er det væsentligt, at branchen er klædt tilstrækkeligt på til at kunne projektere og rådgive om de nye klimakrav, der trådte i kraft d. 1/7/2025. Af den grund har nogle af de første spørgsmål i spørgeskemaet været rettet mod, om rådgivere i branchen har en tilstrækkelig viden på området. 6 ud af i alt 9 respondenter svarer, at de føler de har en tilstrækkelig viden om LCA. I alt 3 respondenter peger dog på en manglende forståelse for emnet. (Bilag 1, spørgsmål 1)

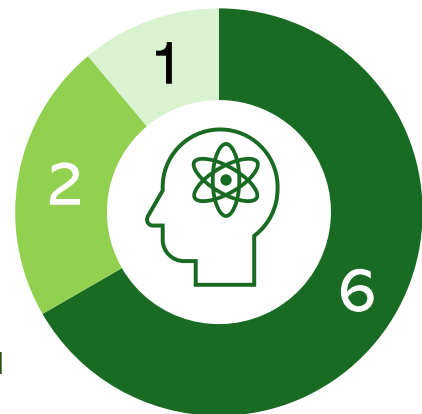


■ Ja

■ Nej

■ Det ved jeg ikke

■ Andet: Jeg synes vi er blevet præsenteret for emnet på skolen, men har slet ikke tilstrækkelig nok viden til at kunne arbejde med det selv



*Figur 18 - Føler du, at du har tilstrækkelig viden om LCA?
(Bilag 1 – spørgsmål 1)*

Herefter blev der stillet et opfølgende spørgsmål for at vurdere, i hvor høj grad respondenterne føler, at de kender til LCA-kravene. Her fordeler svarene sig relativt bredt, men fælles for alle respondenter er, at de vurderer deres viden til at ligge ved eller over middel, på en skala fra 1–10. (Bilag 1, spørgsmål 2)



*Figur 19 - Hvor godt kender du til LCA-kravene der trådte i kraft d. 1/7 i år?
{Skala 1-10} (Bilag 1 – spørgsmål X)*

4.2.2 Overgangen til LCA-kravene

For at få indblik i, hvordan branchen har oplevet overgangen til de nye LCA-krav, blev respondenterne spurgt til deres erfaringer efter klimakravenes indfasning. Ét af de spørgsmål der blev stillet i den forbindelse, lød på hvordan respondenterne har oplevet overgangen til LCA-kravene. For at få svar med lidt mere fylde, var dette et åbent tekstfelt, som gav respondenterne mulighed for at skrive noget valgfrit de havde i tankerne. Flere af respondenterne har



oplevet, at implementeringen medførte få justeringer, mens andre endnu ikke har mærket så meget til dem. Én enkelt respondent forklarer, at der på vedkommendes tegnestue var meget tvivl om hvad der kunne forventes i starten af klimakravenes indtrædelse, og at hele overgangen endte med at blive lidt forvirrende. (Bilag 1 – spørgsmål 3)

Yderligere bliver respondenterne spurgt ind til, om de har oplevet ændringer i projekteringsfasen, efter at LCA-kravene er trådt i kraft. Her svarer 2 af respondenterne at de ikke har oplevet de store ændringer, mens de resterende af svarene lægger tryk på, at kravene har haft større betydning for processen i projekteringen. (Bilag 1 – spørgsmål 7)

Igennem mailkorrespondance bliver der spurgt ind til, hvad virksomheden der til dagligt projekterer enfamiliehuse, har foretaget sig af ændringer for at imødekomme LCA-kravene:

"For os er det meget vigtigt at levere ordentlig kvalitet. Vi kigger hele tiden ind i nye produkter og løsninger, men nye alternativer og ny idéer bliver oftest skrottet, fordi vi ikke vil gå på kompromis med kvalitet og pris. Som kravet er lige nu, har vi ikke haft brug for store konstruktionsmæssige ændringer."

(Bilag 2)

Virksomheden forklarer, hvordan de formoder at de kommer til at kunne tilpasse sig klimakravenes opstramninger i henholdsvis år 2027 og 2029. Her udtaler firmaets bæredygtighedskonsulent, at de forventer at skulle ændre endnu mere end de allerede gør, og at de forventer at det kommer til at blive på bekostning af prisen i stedet for kvaliteten. (Bilag 2)

4.2.3 Respondenternes holdninger til klimakravene

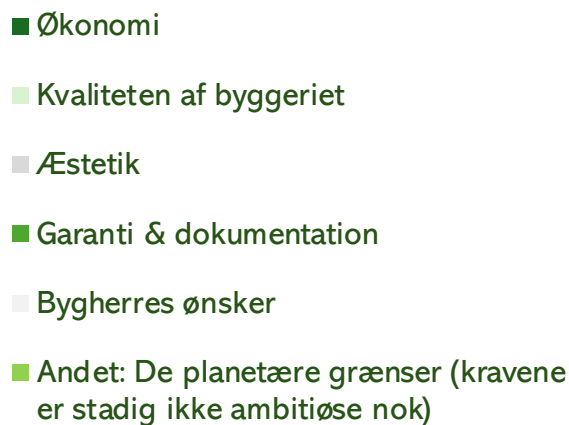
For at blive klogere på hvilke holdninger der er i projekteringsfasen, var et af spørgsmålene inkluderet i spørgeskemaet omkring respondenternes holdning til klimakravene. Kravene kan både blive set på med negative og positive synspunkter, og for at blive klogere på nogle af dem, som til dagligt arbejder med dette, gik spørgsmålet ud på, om de var positive eller negative over for klimakravene. Kun 2 respondenter fortæller at de ser negativt på kravene, hvoraf den ene forklarer, at vedkommende er bekymret for kravene og hvilken betydning de kan få for fremtidens bygninger. (Bilag 1, spørgsmål 4)

Herefter blev deltagerne spurgt om, hvad de føler, man går på kompromis med efter indfasningen af LCA-kravene. Her er der især ét resultat, som skiller sig ud: Hele 67% af respondenterne mener, at bygningernes kvalitet er under pres – f.eks. i forhold til materialevalg, levetid og overflader. Derudover fremhæver 44% både økonomi, æstetik (mindre arkitektonisk



frihed) og bygherrens ønsker som områder, hvor man oplever kompromiser. Den ene af respondenterne har valgt at sætte kryds i tekstfeltet, og har noteret at vedkommende ikke synes de planetære grænser er ambitiøse nok. (Bilag 1, spørgsmål 5)

Samlet set viser resultaterne, at selvom der generelt er opbakning til LCA-kravene, så oplever branchen i høj grad, at implementeringen kan føre til kompromiser på væsentlige parametre som kvalitet, pris og arkitektonisk frihed (æstetik). (Bilag 1, spørgsmål 5)



Figur 20 - Hvad føler du, vi går på kompromis med, efter indfasningen af LCA-kravene? {Markér gerne flere punkter} (Bilag 1 – spørgsmål 5)

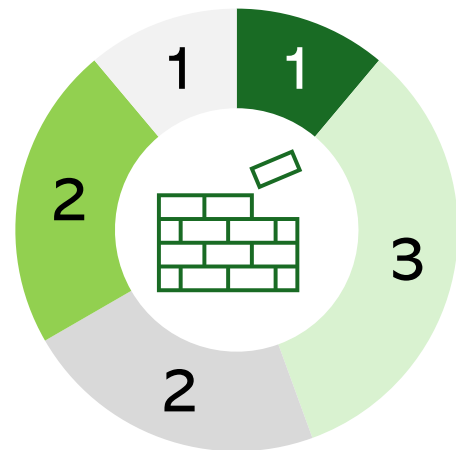
4.2.4 Leverandørernes ansvar

Et vigtigt aspekt i forbindelse med LCA-kravene er, hvorvidt leverandørerne formår at informere tilstrækkeligt om materialernes bæredygtighed. Resultaterne fra spørgeskemaet viser mange blandede holdninger om dette. Kun 2 ud af 9 respondenter svarer klart, at leverandørerne oftest informerer godt nok, mens en tredjedel mener, at det kunne være bedre.

Samlet set peger resultaterne på, at der er plads til forbedringer, når det kommer til leverandørernes informering om, hvor bæredygtige deres materialer er. Den manglende information kan gøre det vanskeligt for rådgivere og projekterende i branchen, at træffe de rigtige valg. (Bilag 1, spørgsmål 6)



- Ja oftest
- Det kunne være bedre
- Nej
- Det ved jeg ikke
- Andet: Jeg synes det er blevet nemmere at finde frem til lca'en på forskellige ting



Figur 21 - Føler du, at leverandørerne informerer godt nok om, hvor bæredygtige deres materialer er? (Bilag 1 – spørgsmål 6)

4.2.5 Alternativer til LCA

I spørgsmål 9 blev der sat spørgsmålstegn ved respondenternes holdning til LCA-analyserne, og hvorvidt de er tilfredse med måden, de bliver udarbejdet på. Spørgsmålet kunne kun besvares gennem et tekstfelt, hvor deltagerne har skulle skrive deres eget svar. Taget i betragtning, at 3 ud af 9 respondenter i spørgsmål 1 svarede, at de ikke følte, de havde tilstrækkelig viden om emnet, kan der forekomme en vis usikkerhed i besvarelsene. Dette afspejler sig også i nogle af svarene, hvor særligt 2 respondenter understreger, at de ikke føler sig klædt godt nok på til at have en stærk holdning til spørgsmålet. (Bilag 1, spørgsmål 9)

"Jeg synes ikke det er optimalt den måde det laves på. Uden at være helt sikker tror jeg ikke der er de store begrænsninger for hvor mange m2 man kan bygge og det synes jeg er et problem. At en person i princippet kan bygge et hus på 400 m2 til sig selv er ikke helt ideelt hvis du spørger mig (jeg tror ikke der er en regel for dette)"

(Bilag 1, spørgsmål 9)

Flere respondenter fremhæver, at det er et problem, at LCA-beregningen baseres på kvadratmeter frem for antallet af personer i boligen. Her bliver der blandt andet sat ord på en frygt for, at dette kan ende med at gå ud over det æstetiske, hvilket formentlig kan få betydning for bygningernes formgivning.

Yderligere kan det konstateres, at betragtningsperioden på 50 år, som indgår i LCA-beregningerne, af særligt to af deltagerne vurderes at være for kort. I deres svar lægges der op til en



holdning om, at man i højere grad burde have fokuseret på at opføre mere holdbare bygninger frem for blot at sikre et lavt klimaafttryk.

"Det føles stadig for teoretisk og langt fra virkeligheden. Jeg savner, at der bliver lagt mere vægt på bygningens levetid og på at belønne løsninger, som der kan holde længere."

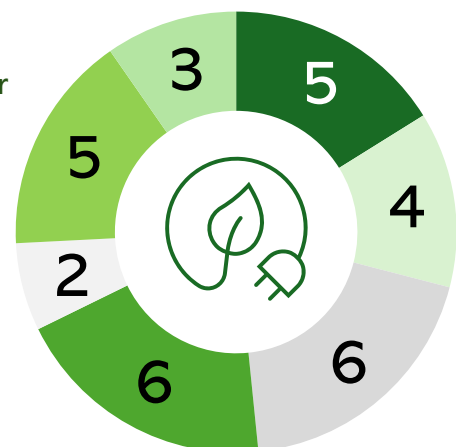
(Bilag 1, spørgsmål 9)

4.2.6 Størst potentiale for reducere af klimaafttryk

I håbet om at få en indsigt i, hvordan branchen har forberedt sig på de nye krav og regler til LCA-kravene, har dette også været et af hovedpunkterne i spørgeskemaet. Et af spørgsmålene lød på, hvor deltagerne ser det største potentiale for at reducere klimaafttrykket i byggeriet, når det kommer til bygningsdelene. (Bilag 1 – spørgsmål 8)

De to punkter, der fik flest stemmer, var *grønnere beton* og *lette konstruktioner i klimaskærmen*, som begge fik 6 stemmer hver. Derudover er over halvdelen af respondenterne enige om, at *kortere transportafstand* og *mere bæredygtige tegl* kan bidrage væsentligt til at reducere det samlede klimaafttryk. (Bilag 1 – spørgsmål 8)

- Bygningsdele med kortere transportafstand
- Skrufundamenter i stedet for betonfundamenter
- Grønnere beton
- Lette konstruktioner i klimaskærmen
- Alternativer til traditionelle isoleringsbatts
- Mere bæredygtige tegl
- Alternativer til overflader (eks. trægulve fremfor vinylgulve)



Figur 22 - Hvor mener du, der er størst potentiale for at optimere byggeriet, så det bedre kan overholde LCA-kravene? {Markér gerne flere punkter} (Bilag 1 – spørgsmål 8)



I forlængelse af spørgeskemaresultaterne kan det også konstateres gennem mailkorrespondancen, at der allerede arbejdes aktivt med at justere materialevalget for at reducere klimaaftrykket. Firmaet forklarer blandt andet, at de har haft fokus på overflader, hvor populære løsninger som vinylgulve er blevet fravalgt:

"Angående materialer har vi bl.a. kigget på gulve. Det har været meget populært at bruge vinylgulve de seneste år. Desværre er det sådan, at vinylgulve er et rigtig dårligt materiale ifm. LCA, så her har vi fundet et rigtig godt alternativ, som hedder Organic Silent."

(Bilag 2)

Derudover fremhæver firmaet, at teglsten har fået en forbedret LCA, efter at flere teglværker har omlagt produktionen til biogas. Det betyder, at de samme mursten nu har væsentligt bedre EPD, hvilket stemmer ret godt overens med spørgeskemaets resultater, hvor mere bæredygtige tegl blev udpeget som et vigtigt indsatsområde. (Bilag 2)

Yderligere beskriver virksomheden, at de også har kigget på alternativer til traditionel beton, herunder *FUTURECEM* og beton med slagge (et affaldsprodukt fra stålindustrien), men at disse endnu ikke er taget i fuldt brug. Dette viser, at branchen allerede arbejder med flere af de materialer, som i spørgeskemaet blev vurderet til at have det største potentiale for at reducere klimaaftrykket. (Bilag 2)

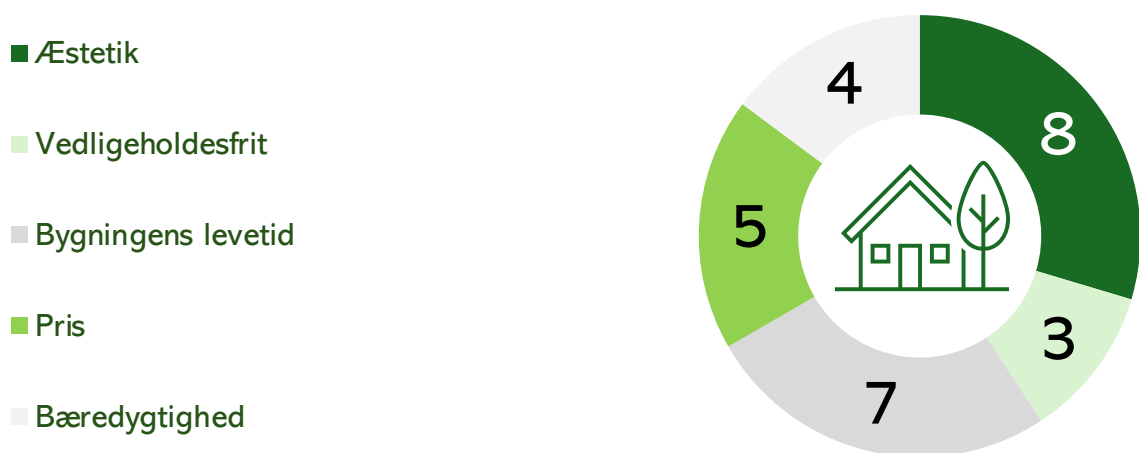
Afslutningsvis forklarer firmaet, at de ikke har ændret væsentligt i deres projekteringsfase, udover enkelte materialer. Dog forventer de større ændringer, efterhånden som kravene strammes frem mod 2027 og 2029. (Bilag 2)



4.2.7 Respondenternes fokus ved nybyg

Afslutningsvis blev respondenterne spurgt, hvad de selv ville lægge vægt på, hvis de skulle bygge et nyt hus. Dette spørgsmål kan ses i forlængelse af spørgsmål 5: "Hvad føler du, vi går på kompromis med efter indfasningen af LCA-kravene?". Hvor det spørgsmål havde fokus på de punkter, som de til daglig vejleder folk i at vælge, handlede det afsluttende spørgsmål om deres personlige prioriteringer, hvis de selv skulle bygge et nyt hus.

Resultaterne viser, at 8 ud af 9 respondenter vælger æstetik som en af de tre vigtigste faktorer, mens 7 ud af 9 peger på bygningens levetid. Sammenholdt med, at 67 % i spørgsmål 5 vurderede, at kvaliteten af byggeriet bliver sat under pres efter indfasningen af LCA-kravene, tyder dette på, at æstetik og holdbarhed fortsat er centrale værdier for mange i branchen. (Bilag 1 – spørgsmål 10)



*Figur 23 - Hvad ville du fokusere på, hvis du selv skulle bygge nyt hus?
{Markér 3 punkter} (Bilag 1 – spørgsmål 10)*



5. Analyse & diskussion

5.1 Analyse af teoretisk grundlag

LCA-kravene i bygningsreglementet er indført for at reducere byggeriets klimaafttryk gennem livscyklusvurderinger og vil i løbet af de næste par år blive strammet yderligere.

(Bygningsreglementet) Af den grund er der store ændringer i byggebranchen, som medfører, at der skal ske justeringer, for at vi kan overholde de gældende klimakrav. Pkt. 2.2.2 undersøger, hvilke bygningsdele der udleder mest CO₂ i byggeriet, samt hvilke alternative og mere klimavenlige løsninger der eventuelt kan vælges.

Strateginetværkets dilemmaundersøgelse peger på, at de mange forskellige krav i bygningsreglementet – som brand, indeklima, isoleringsmængder og dagslys – ofte spænder ben for hinanden, hvilket gør det svært at gennemføre mere bæredygtige løsninger. (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023)

Herudover er der *DGNB Villa*-certificeringen, som er et alternativ til LCA-beregningerne, hvor der tages udgangspunkt i andre forhold, og hvor klimaafttrykket regnes pr. person i stedet for pr. kvadratmeter. Det viser, at branchen både har forskellige værktøjer og tilgange at arbejde med, men også at der ikke er enighed om, hvordan klimakravene bedst bør tackles. (Rådet for Bæredygtig Byggeri, 2025)

5.2 Analyse af empiri

I empiriafsnittet er der gennem en spørgeskemaundersøgelse blevet kigget på nogle af de rådgivere, som arbejder i projekteringsbranchen, samt hvordan de har oplevet overgangen til klimakravene. Der tegner sig et klart billede af, at kravene har haft en stor indvirkning på branchen, hvor størstedelen af respondenterne lægger vægt på, at de har været nødsaget til at gå alternative veje i forhold til materialevalg.

Respondenterne giver udtryk for deres holdninger til LCA-analyserne og deres betydning for branchen, hvor enkelte påpeger en frygt for, at vi ender med at gå på kompromis med f.eks. æstetik og bygningernes levetid. Derudover sættes der spørgsmålstegn ved måden analyserne udføres på, herunder betragningsperioden på 50 år samt den metode, der bruges til at udregne LCA'en.

Mailkorrespondancen bekræfter, hvilke valg virksomheder allerede har truffet for at holde sig inden for LCA-rammen, samt hvordan de forventer at kunne omstille sig til de kommende krav i fremtiden.



5.3 Sammenfattende analyse

Sammenligner man teori og empiri imod hinanden, er der et tydeligt tegn på hvilke intentioner der har været med LCA-kravene og hvad de har medført. Teorien fremhæver hvordan LCA er et vigtigt redskab for at nedbringe CO₂-udledningen, hvor empirien peger på en vis bekymring blandt respondenterne, omkring metoden til at beregne bygningens klimaaftryk på. Disse bekymringer er også nogle af dem som bliver beskrevet i Strateginetværkets dilemmaundersøgelse, (Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, 2023) hvor flere påpeger, at de mange krav i bygningsreglementet til tider spænder ben for implementering af de mere bæredygtige løsninger.

5.4 Diskussion

Et gennemgående tema i rapporten er balancen mellem ønsket om at nedbringe byggeriets klimaaftryk og frygten for, at dette sker på bekostning af bygningernes kvalitet og levetid. På den ene side fremhæver det teoretiske grundlag LCA som et stærkt redskab til at sikre en fremtid, hvor vi kan mindske klimaaftrykket i byggebranchen. På den anden side viser empirien, at størstedelen af respondenterne oplever metoden til LCA, som værende for teoretisk og fastlåst, hvilket kan føre til løsninger der går på kompromis med æstetik eller bygningers levetid. Samtidig peger både teori og empiri på, at reglerne i bygningsreglementet kan kollidere med hinanden – f.eks. brandkrav, materialevalg og komfort – hvilket gør det vanskeligt at realisere de mest bæredygtige løsninger i praksis.

Med den grønne omstilling i førersædet viser teorien, at vi skal tænke mere bæredygtigt. Dog peger empirien på, at kun 4 ud af 9 respondenter ville vælge at inddrage bæredygtighed, hvis de selv skulle opføre et hus, mens størstedelen af deltagerne prioriterer punkter som æstetik, bygningens levetid og pris højere. Det tyder på, at der er behov for at udvikle metoder og rammer, som både sikrer et lavere klimaaftryk og samtidig sikrer byggeriets kvalitet, levetid og æstetik.



6. Konklusion

For at drage konklusion på undersøgelsen kan det konstateres, at de nye LCA-krav som trådte i kraft i år 2025, har haft store konsekvenser for byggebranchen. Klimakravene har tvunget firmaerne i branchen til at tænke mere bæredygtigt, og skifte fra at bygge klassiske enfamiliehuse til huse med et lavere klimaafttryk og med alternative byggematerialer. Et overtal af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen konstaterer, at vi går på kompromis med kvaliteten af bygningerne, efter at klimakravene er trådt i kraft. (Bilag 1 – spørgsmål 5)

Yderligere kan mailkorrespondancen bakke op om, at man ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten af byggeriet. Firmaet i mailkorrespondancen påpeger, at de ikke har haft behov for at lave de store ændringer indtil videre – men peger dog på, at der frem mod stramninger i 2027 og 2029 formentlig kommer til at være prisstigninger på deres huse, da de nægter at gå på ned på kvaliteten. (Bilag 2) Det samme kan konstateres i det teoretiske grundlag, hvor der undersøges forskellige variationer af bygningsdele samt byggematerialer, hvor der også kan bekræftes, at der findes mere bæredygtige løsninger – også hvor man ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten. (pkt. [2. Teoretisk grundlag](#))

Både firmaet i mailkorrespondancen og respondenterne nævner, at mere bæredygtige tegl samt grønnere beton, ses som værende nogle af de punkter der har størst potentiale, når det kommer til et grønnere byggeri. Dette betyder altså, at der er potentiale for at man stadig kan bygge klassiske tunge bygningsdele i nutidens enfamiliehuse. (Bilag 1 – spørgsmål 8) Firmaet i mailkorrespondancen bekræfter derudover teorien om, at teglproducenterne er gået over til at brænde teglstenene med biogas, hvilket har det hjulpet gevaldigt på EPD'erne. Beton er også blevet væsentligt grønnere, hvor leverandørerne har fundet frem til alternative løsninger som passer bedre ind i klimakravene, hvor en procentdel af betonen består af genbrugsbeton fra eksisterende byggerier. (Bilag 2)

Alternativet til LCA-beregningerne er DGNB, hvor der er mulighed for at få et kvalitetsstempel på ens bolig. I DGNB Villa-certificering arbejdes der med en personfaktor, der tager udgangspunkt i at beregne klimapåvirkningen ved CO₂/person frem for CO₂/m². (DGNB Villa Manual, 2025) Dette er også et af hovedpunkterne som går igen i spørgeskemaundersøgelsen, hvor flere respondenter beskriver, at de synes det er en forkert måde at lave en beregning for det samlede klimaafttryk af boligen. (Bilag 1 – spørgsmål 9) Der bliver bl.a. givet udtryk for, at respondenterne er bange for at det går ud over den arkitektoniske frihed, og at man i princippet kan bygge boliger på mange kvadratmeter, selvom der kun bor meget få mennesker i boligen.

Respondenterne stiller også spørgsmålstegn ved betragtningsperioden på 50 år, som der indgår i en LCA-beregning. (Bygningsreglementet) Her er den generelle holdning, at man burde belønne dem som vælger at bygge bygninger som kan stå i flere hundrede år, fremfor en kort



betragningsperiode på 50 år. Én respondent påpeger, at betonbygninger formentlig kunne have en lige så god LCA som træbyggeri, hvis betragtningsperioden altså var højere. (Bilag 1 – spørgsmål 9)



7. Refleksion & perspektivering

7.1 Refleksion

Baseret på mit eget ønske er denne rapport blevet udarbejdet for at opnå en bredere forståelse af klimakravene og deres indvirkning på byggebranchen. Samtidig har det været et mål at opnå en bedre forståelse af, hvordan kravene påvirker både kvalitet, arkitektur og bæredygtighed.

Gennem arbejdet med det teoretiske grundlag har jeg fået en dybere indsigt i, hvordan forskellige bygningsdele og materialevalg påvirker byggeriets klimaafttryk, og hvordan alternative løsninger kan reducere dette. Empirien har suppleret teorien ved at give et billede af, hvordan rådgivere og virksomheder oplever kravene i praksis, og hvordan de forsøger at tilpasse sig de kommende opstramninger.

Mailkorrespondancen havde til formål at få indblik i, hvordan virksomheder konkret har arbejdet med at tilpasse sig de nye klimakrav. Her var det dog kun ét firma, der vendte retur med et brugbart svar, hvilket betyder, at datagrundlaget er forholdsvis snævert. Samtidig kan man stille spørgsmål ved troværdigheden af virksomhedens svar, da de sandsynligvis vælger at fremhæve deres styrker og ikke risikerer at tabe ansigt ved at indrømme, at de går på kompromis med kvaliteten.

7.1.1 Gyldighed & holdbarhed af empiri

Skal man forholde sig kritisk til den indsamlede empiri, kan man konstatere, at det er svært at vide, hvor tilstede deltagerne har været i det øjeblik, de har givet deres svar. Der kan f.eks. have været situationer, som har påvirket deres svar eller taget deres opmærksomhed. Her kunne en kvalitativ metode som interviews have givet mulighed for at sikre, at en interviewperson var fuldt til stede, og samtidig åbnet op for opfølgende spørgsmål, hvis det havde været nødvendigt.

Det kan yderligere konstateres, at med kun ni respondenter er det ikke muligt at drage generelle konklusioner, og resultaternes gyldighed og holdbarhed er derfor begrænset. På grund af tidsmæssige rammer og afleveringsfristen har der dog ikke været mulighed for at indsamle et bredere datagrundlag.

Generelt set er undersøgelsen alligevel nyttig, da den giver et godt øjebliksbillede af, hvordan rådgivere og virksomheder oplever indfasningen af de nye klimakrav. Spørgeskemaet har bidraget til at pege på de dilemmaer og udfordringer, branchen står i netop nu, og det har



samtidig gjort det muligt at koble teori og praksis sammen. Arbejdet med empirien har derfor været værdifuldt, fordi det har givet mig en bredere forståelse af problemerne og et bedre grundlag for at reflektere over klimakravene og deres indflydelse på både kvalitet, materialevalg og arkitektur.

7.2 Perspektivering

Med rapportens resultater er det tydeligt, at LCA-kravene allerede nu har stor indflydelse på, hvordan byggeriet formes, og at de i de kommende år vil præge branchen endnu mere i takt med de planlagte stramninger i 2027 og 2029. Spørgsmålet er derfor, hvad der sker herfra.

For byggebranchen betyder det, at der i stigende grad skal findes løsninger, der både lever op til klimakravene og samtidig fastholder høj kvalitet og lang levetid. På baggrund af respondenternes bekymringer over fremtidens standarder viser både teori og praksis, at nye materialer allerede er på vej. Klimakravene kan dermed ses som en drivkraft, der skubber udviklingen fremad, selvom processen i dag opleves som udfordrende.

I stedet for altid at bygge nyt kan der spares store mængder CO₂ ved at forlænge levetiden på de bygninger, vi allerede har. Indtil videre stilles der ingen krav til dokumentation af LCA ved renovering af boliger, men dette kan potentielt blive aktuelt i fremtiden, hvis målet om at blive klimaneutrale skal nås. Omvendt kan der argumenteres for, at det kan være en fordel at undlade krav for renovering, da det i sig selv kan motivere til at renovere frem for at bygge nyt.

Overordnet peger perspektiveringen på, at arbejdet med klimakrav i byggeriet kun er i sin begyndelse. Der er et tydeligt potentiale for at forbedre LCA-beregningerne, hvor f.eks. DGNB-certificeringen tilbyder en anden tilgang ved at inddrage aspekter som livskvalitet og trivsel (social bæredygtighed) samt beregne klimaaftryk pr. person frem for pr. kvadratmeter. Fremadrettet kunne en kombination af LCA og DGNB give et mere dækkende billede af byggeriets samlede klimaaftryk. Samtidig er der stadig flere forhold, som endnu ikke indgår i LCA-beregningen – herunder inventar – men som i takt med, at bæredygtighed fylder mere, potentielt kan blive en del af fremtidige beregninger.



8. Kildeliste

Bygge- og anlægssektoren. (2020). *Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren*. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Bygherre Partner. (2023). *LCA som designværktøj - Reduktion af klimaaftrykket for enfamiliehuse*.

Bygningsreglementet. (u.d.). Hentet fra <https://www.bygningsreglementet.dk/>

Bygningsreglementet. (u.d.). *Bygningsreglementet pkt. 9, kap. 2.5 - §196 - §241*. Hentet fra https://www.bygningsreglementet.dk/historisk/br18_version7/tekniske-bestemmelser/09/vejledninger/boligindretning/dagslysforhold/

Bygningsreglementet. (u.d.). *Bygningsreglementet, pkt. 11, kap. 1.2 - §250 - §298*. Hentet fra <https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/11/brv/bygningers-klimapaavirkning-1-juli-2025/?Layout=ShowAll>

Dagens Byggeri. (18. August 2025). Hentet fra <https://dagensbyggeri.dk/sponseret/klimakrav-skubber-til-byggeri-med-skruefundamenter/>

Dagens Byggeri. (28. 05 2025). Hentet fra <https://dagensbyggeri.dk/erhverv-og-politik/aalborg-portlands-nye-klimamaal/>

Danish University College. (2022). (T. L. Damir Hatic, Producer, & Danske Professionshøjskoler) Hentet fra https://www.ucviden.dk/ws/files/160359178/Det_b_redygtige_terr_nd_k_rapport.pdf

Danish University College. (2023). *Klimavenlige konstruktioner: Kan den danske parcelhusarkitektur bevares med de nye og kommende krav til grænseværdier for CO?*

Dansk Beton. (u.d.). Hentet fra <https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/dansk-beton/projekter-og-priser/baredygtig-beton-initiativet/>

Danske Boligarkitekter. (26. 09 2019). Hentet fra <https://www.danskeboligarkitekter.dk/tips-og-raad/arkitektens-10-tips-til-en-fremtidssikker-bolig>

Danske Boligarkitekter. (15. 01 2025). *Danske Boligarkitekter*. Hentet fra Danske Boligarkitekter: <https://www.danskeboligarkitekter.dk/guides/saadan-bygger-du-med-en-arkitekt>



- Dietrichsen, H. (2022). *BygTek*. Hentet fra <https://bygtek.dk/artikel/facader/bygninger-br-designes-til-at-kunne-holde-i-generationer>
- Egernsund Wienerberger. (u.d.). Hentet fra <https://www.egernsund.com/baeredygtighed.html>
- Energistyrelsen. (2023). Hentet fra <https://ens.dk/>
- Fenhann, E. (19. 10 2022). *BygTek*. Hentet fra <https://bygtek.dk/artikel/facader/bygninger-br-designes-til-at-kunne-holde-i-generationer>
- FN's Verdensmål For Bæredygtig Udvikling. (u.d.). Hentet fra <https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene>
- Fremtidens Fundament. (u.d.). Hentet fra <https://www.fremtidensfundament.dk/>
- Hjort, P. (25. 06 2025). *Bolius*. Hentet fra <https://www.bolius.dk/hvor-stort-er-et-gennemsnitligt-hus-raekkehus-lejlighed-og-sommerhus-i-danmark-36883>
- Ibsen, L. B. (u.d.). *Aalborg Universitet*. Hentet fra <https://www.aau.dk/baeredygtige-skruefundamenter-revolutionerer-byggebranchen-1-n51668>
- Indenrigs- og Boligministeriet. (2021). *National Strategi for Bæredygtigt Byggeri*. Hentet fra <https://www.sm.dk/media/24761/National%20strategi%20for%20b%20c3%a6redygtigt%20byggeri-a.pdf>
- Ingels, B. (2020). *Novatr*. Retrieved from <https://www.novatr.com/blog/meet-bjarke-ingels-the-big-visionary-and-yes-man-of-the-21st-century>
- Kamper, M. G., Mortensen, A., Worm, A. S., Hansen, Z. S., Maagaard, S., Pedersen, L. Ø., . . . Lindberg, M. (2023). *Dagslys i det bebyggede miljø*. VIA Forskningscenter for byggeri, klima, vandteknologi og digitalisering.
- Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. (u.d.). Hentet fra <https://www.kefm.dk/eu-og-globalt-samarbejde/parisaftalen/parisaftalen-2015>
- Læremiddel - Nationalt Videncenter For Læremidler. (u.d.). Hentet fra <https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/videnskabsteori/videnskabsteoretiske-retninger/>
- Randers Tegl. (u.d.). Hentet fra <https://www.randerstegl.dk/>
- Rasmussen, S. L. (02. maj 2023). Hentet fra Energistyrelsen: <https://ens.dk/presse/danskernes-energiforbrug-daler-syv-ud-af-ti-sparer-paa-energien>



Rådet for Bæredygtig Byggeri. (u.d.). Hentet fra

https://rfbb.dk/certificeringstype/villa?srsId=AfmBOopay-xmN5Fekn8T4jEpyDRe2RhUeFR9IVtCUWOb-fM1zGRJ_P8h

Rådet for Bæredygtig Byggeri. (2025). *DGNB Villa Manual*. København K.

Rådet For Bæredygtigt Byggeri. (15. 04 2025). Hentet fra

<https://rfbb.dk/tema/lca?srsId=AfmBOopu31PC6FqsBem3Sxb3TbVImVeVfRXpeT3HHRT3Eup5nYowOoD->

Sikkerhedsstyrelsen. (Januar 2021). Hentet fra https://www.sik.dk/sites/default/files/2021-01/byggeskik_og_byggeteknik_samlet_januar_2021.pdf

Social- Bolig og Ældreministeriet. (2024). *Tillægssaftale om stamning af CO2e-krav til bygninger*. Social- Bolig og Ældreministeriet. Hentet fra

https://www.sm.dk/Media/638560336830794358/Till%c3%a6gsaftale_om_stramning_af_CO2e-krav_til_bygninger_UA.pdf

Social- og Boligministeriet. (2024). *Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri*. Hentet fra <https://www.sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/maj/ny-aftale-stiller-ambitioese-klimakrav-til-nyt-byggeri>

Social- og Boligstyrelsen. (u.d.). Hentet fra <https://www.sbst.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri/national-strategi-for-baeredygtigt-byggeri/klimakrav-lca-i-bygningsreglementet>

Social- og Boligstyrelsen. (u.d.). *Bygningsreglementet / BR18*. Hentet fra <https://www.bygningsreglementet.dk/>

Strateginetværk for bæredygtigt byggeri. (2023). *BR18 Dilemmaundersøgelse*.

Teknologisk Institut. (2021). *Klimavenligt byggeri og LCA*. Taastrup: Teknologisk Institut.

VIA University College. (2024). *Undersøgelser Og RapportGuide*

Bygningskonstruktøruddannelsen, 6.1. Hentet fra <https://mit.via.dk/media/mitvia/studievaerktoejer/guide-til-skriftlige-opgaver/byggeri/undersogelses--og-rapportguide>

VIA University College. (u.d.). *Skabelon til samtykkeerklæring*. Hentet fra <https://mit.via.dk/regler-og-retningslinjer/haandtering-af-persondata/>

VIA University College. (u.d.). *Vejledning til studerende om håndtering af persondata*. Hentet fra <https://mit.via.dk/media/mitvia/regler-og-retningslinjer/haandtering-af-persondata/vejledning-til-studerende-om-haandtering-af-persondata>



Videnscenteret Bolius. (24. 02 2023). Hentet fra <https://www.bolius.dk/nye-huse-er-blevet-naesten-dobbelt-saa-store-paa-60-aar-40954>

Videnscenteret Bolius. (25. 06 2025). Hentet fra <https://www.bolius.dk/hvor-stort-er-et-gennemsnitligt-hus-raekkehus-lejlighed-og-sommerhus-i-danmark-36883>

Aalborg Portland. (20. 04 2022). Hentet fra <https://www.aalborgportland.dk/fra-graa-til-groen-beton/>

Aalborg Universitet. (2024). Hentet fra Aalborg Universitet:
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/648099489/Boligbyggeri_fra_4til1_planet_-_24_best_practice_cases.pdf

Aalborg Universitet. (2024). *A novel approach to establishing bottom-up LCA-based limit values for new*. Tozan, Buket; Hoxha, Endrit; Olsen, Christoffer Ole; Rose, Jørgen; Kragh, Jesper; Andersen,.

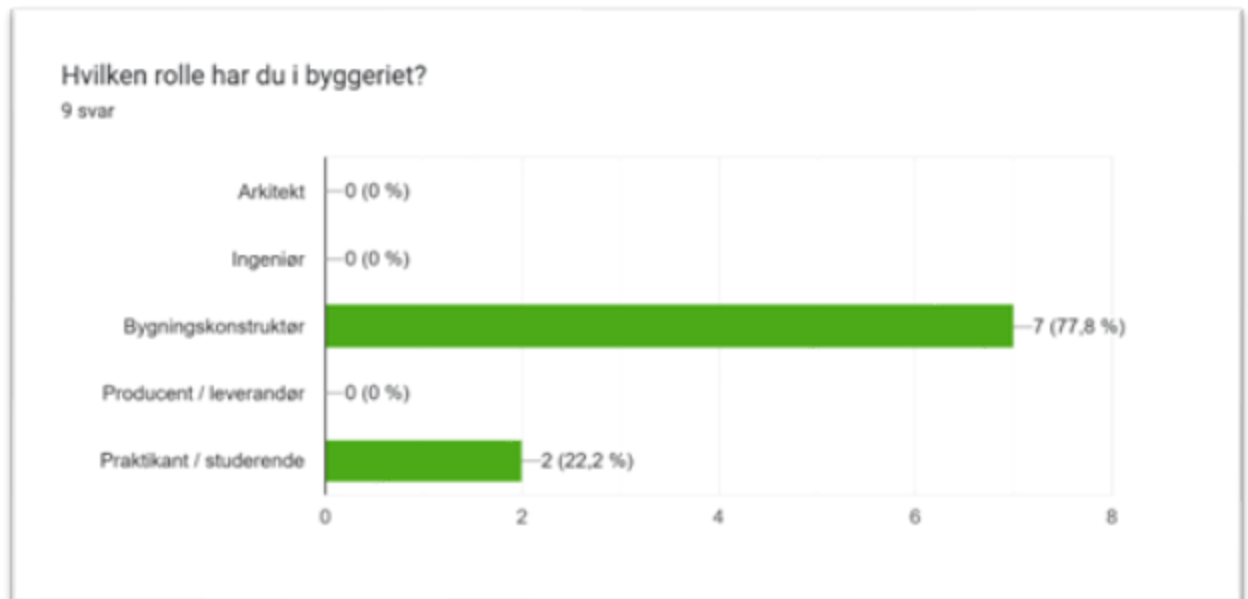


9. Bilag

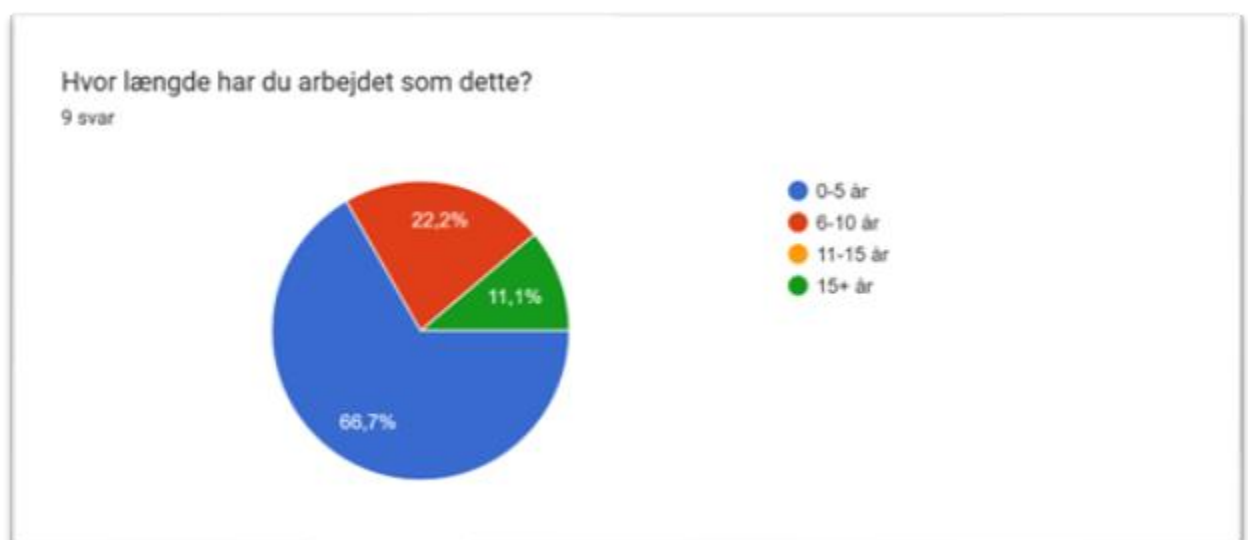
9.1 Bilag 1 – Spørgeskemaundersøgelse

9.1.1 Opstartsspørgsmål

Introduktionsspørgsmål 1: Hvilken rolle har du i byggeriet?

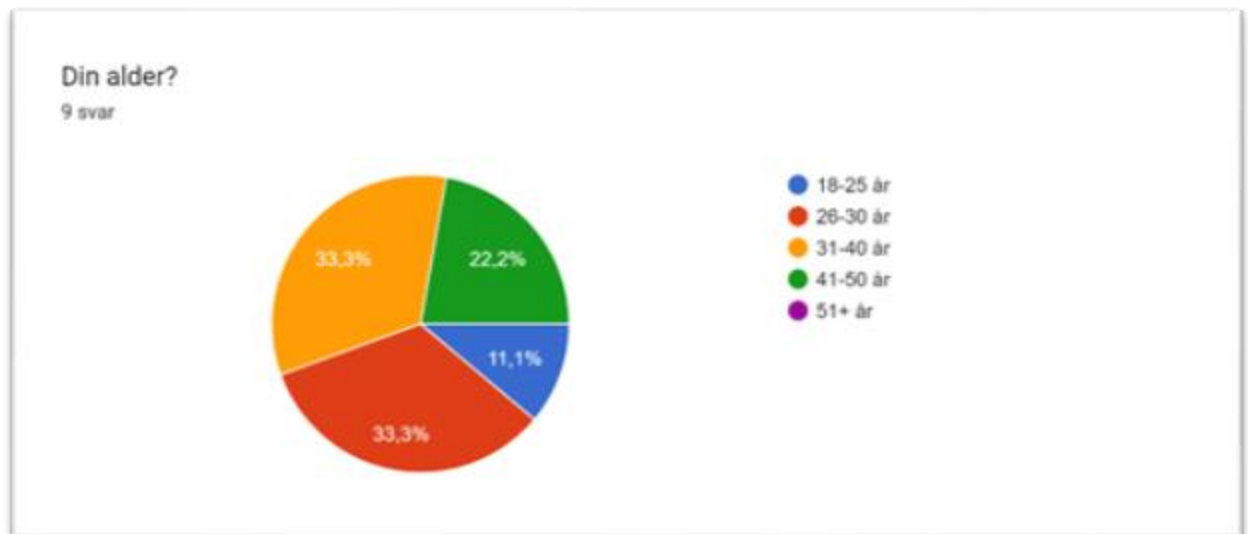


Introduktionsspørgsmål 2: Hvor længe har du arbejdet som dette?

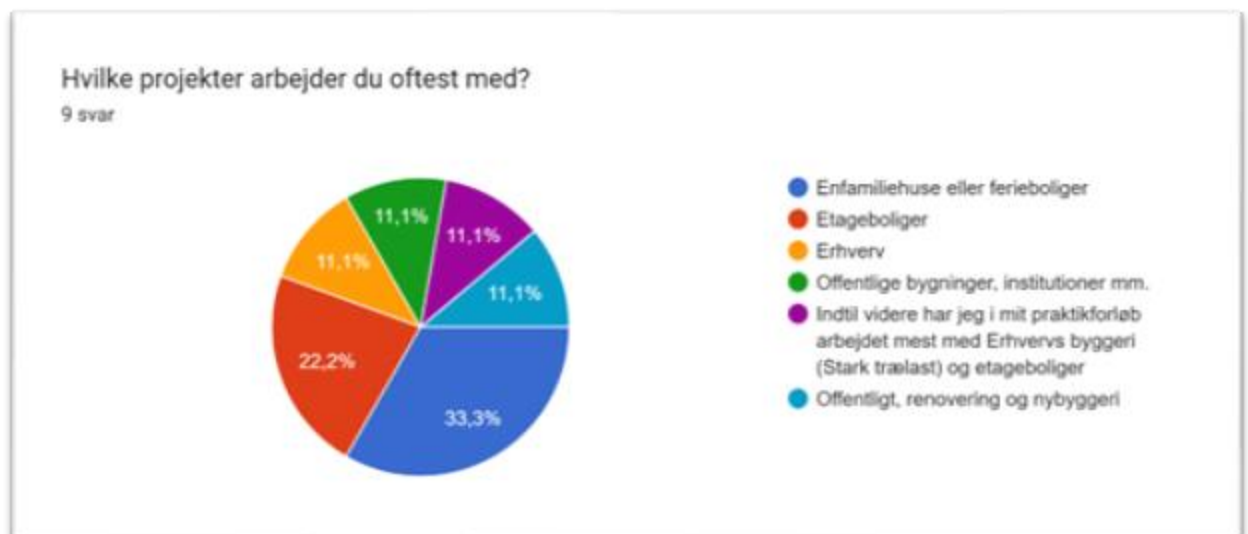




Introduktionsspørgsmål 3: Din alder?



Introduktionsspørgsmål 4: Hvilke projekter arbejder du oftest med?



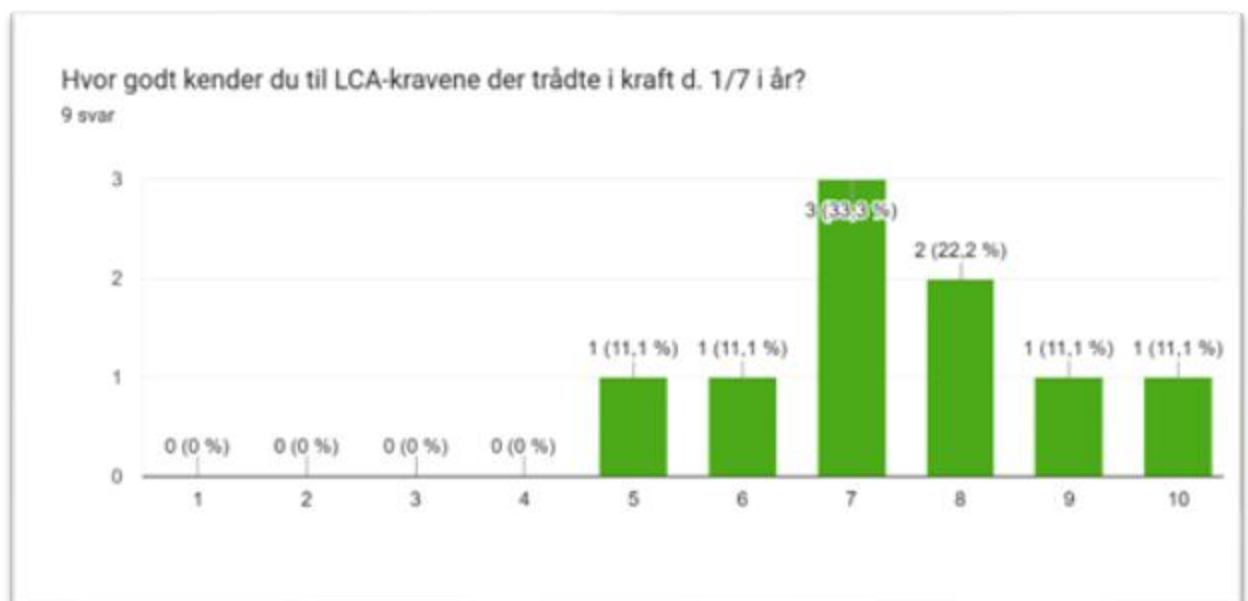


9.1.2 Hovedspørgsmål

Spørgsmål 1: Føler du, at du har tilstrækkelig viden om LCA?



Spørgsmål 2: Hvor godt kender du til LCA-kravene der trådte i kraft d. 1/7 i år? (Skala 1-10)





Spørgsmål 3: Hvordan har du oplevet overgangen til de nye LCA-krav? (Har der eksempelvis været uvished omkring, hvordan din arbejdsplads ville imødekomme klimakravene?)

1. *Vi har haft en relativt glidende overgang da vi længe har arbejdet med bæredygtighed og DGNB. Der har dog været udfordringer med at finde de rette værktøjer og sikre en god nok dokumentationen, og det bøvler vi stadigvæk med.*
2. *Jeg har ikke mærket så meget til det. Vi har andre ansatte til at sidde med den slags bekymringer*
3. *Lidt forvirrende - jeg synes der var meget tvivl på tegnestuen jeg var i praktik hos om hvad vi kunne forvente*
4. *Dårligt nok oplevet endnu. Der er meget renovering i øjeblikket.*
5. *Jeg havde forventet at det ville være forvirrende men jeg synes egnetlig det har været stille og rolig. det er også begrænset hvor meget tjeg har nået at arbejde med det efter det er blevet indført*
6. *Stille og rolig. Som jeg ser det har producenterne været dem som har skulle omstille sig mest, i og med det er dem der skal finde alternative materialer, og det synes jeg faktisk de har levet meget godt op til*
7. *Der har været en del usikkerhed i starten, men jeg synes egentlig det er blevet okay siden hen*
8. *Der hvor jeg var i praktik, syntes jeg man gjorde et godt forsøg på at sætte folk ind i hvad de nye klimakrav havde af betydning fremadrettet. Men på samme måde forsøgte man på det yderste at få søgt myndighedsgodkendelse på de igangværende projekter, inden sommerferien og de nye krav begyndte. Muligvis fordi man frygter de nye klimakrav og deres påvirkning på projekterne og i byggefasen.*
9. *Vi har personer der specifikt tager sig af lca beregningen*

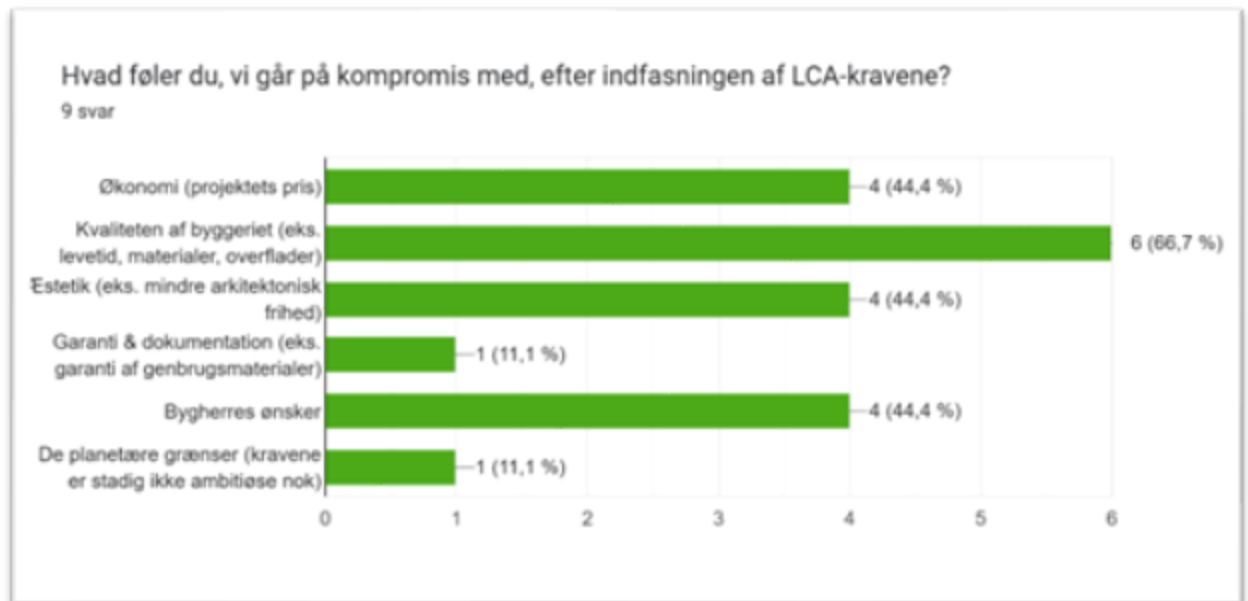


Spørgsmål 4: Hvad er din holdning til LCA-kravene? (Ser du kravene som en positiv eller negativ udfordring - eller begge?)

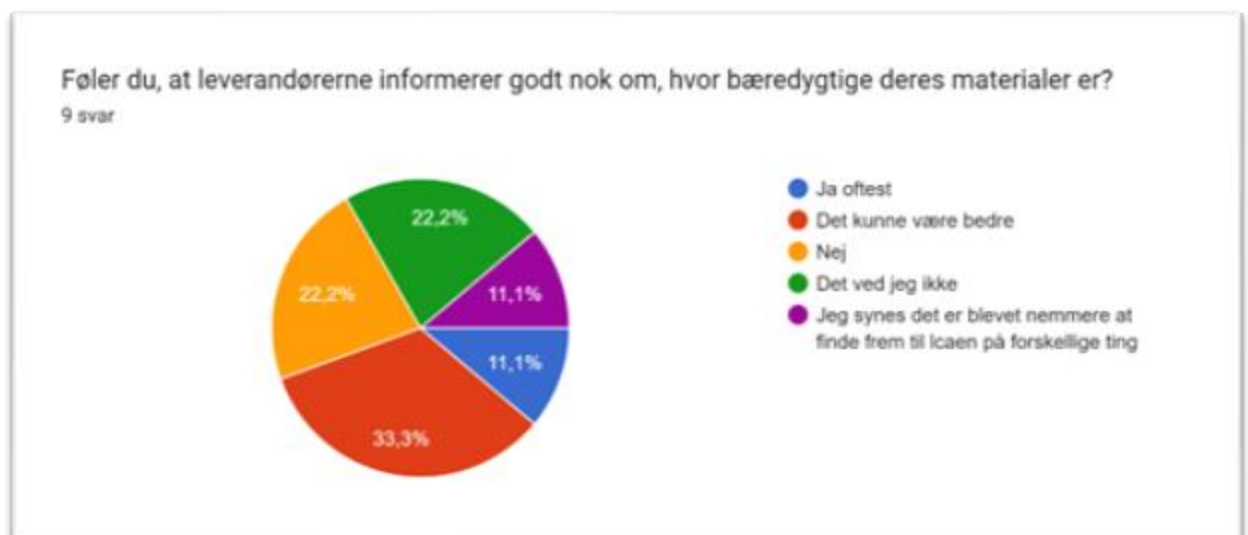
1. *Jeg synes det er vores ansvar, så egentlig er jeg positiv og fortrystningsfuld overfor kravene.*
2. *Jeg er bekymret for det og betydningen af vores bygninger i fremtiden*
3. *Jeg ser det som positivt. Vi bliver jo nødt til at gøre noget efter alle de problemer vi ser med klimaet*
4. *Positivt men der burde ikke regnes co2 pr m2*
5. *Jeg synes det er lidt rodet at finde ud af*
6. *Positiv og negativ. Jeg synes det er godt at vi lægger et fokus på det, men jeg ville have ønsket at vores boliger skulle holde sig under et bestemt tal, i stedet for at det regnes ud fra m2*
7. *Overordnet set er det et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det gør bæredygtighed mere håndgribeligt i projekteringen, at vi bliver "kastet" ud i det.*
8. *Ser det selvfølgelig som positivt, fordi man må tænke på fremtiden. Men kunne forestille mig at det også medføre til nogle problematikker i byggebranchen*
9. *Jeg synes det er godt vi begynder at spærpe kravene*



Spørgsmål 5: Hvad føler du, vi går på kompromis med, efter indfasningen af LCA-kravene?
(Ser du nogle negative punkter ved LCA-kravene? (Markér gerne flere punkter))



Spørgsmål 6: Føler du, at leverandørerne informerer godt nok om, hvor bæredygtige deres materialer er?
(Eks. RandersTegl skriver GWP'en på alle deres varianter af mursten)



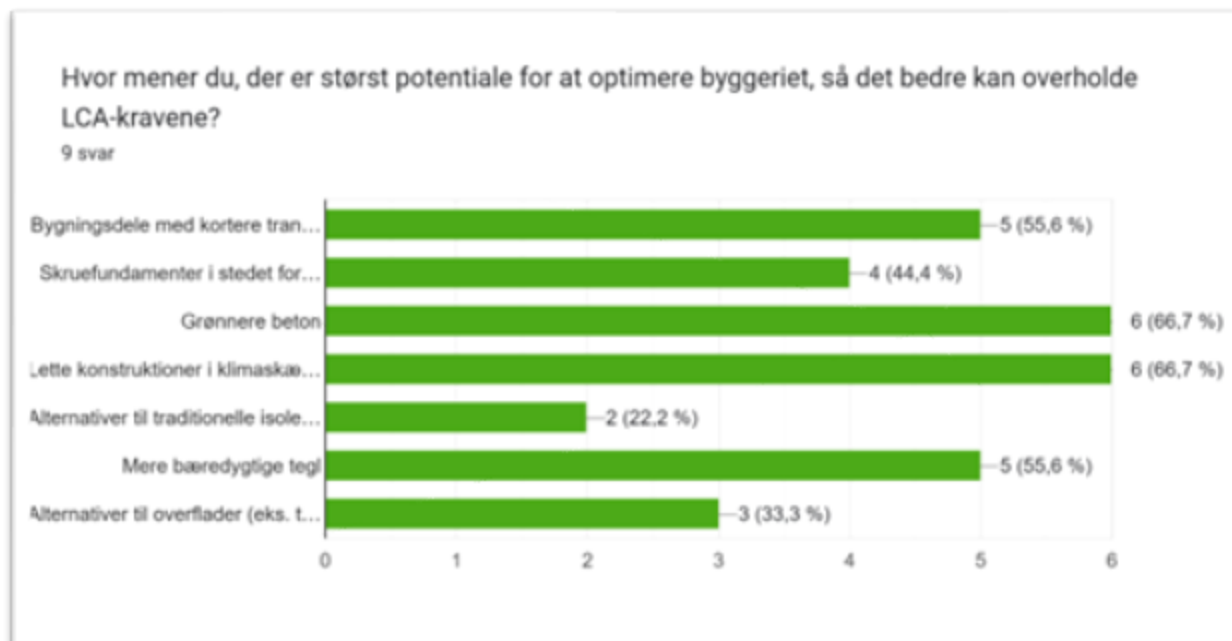


Spørgsmål 7: Har LCA-kravene ændret noget i jeres projekteringsfase? (Eks. valg af materialer, dokumentation, beregninger?)

1. *Ja det synes jeg. Vi arbejder mere med at udvælge produkter med dokumenterede EPD'er, og laver beregninger tidligere i processen for at styre projektet i den rigtige retning fra start.*
2. *Ikke noget jeg ved noget om nej*
3. *Det har selvfølgelig ændret det at der er endnu flere krav vi skal forholde os til. Jeg synes også der stadig er uvished om hvad man kan love en bygherre da man selv er en del i tvivl om hvad der kan lade sig gøre*
4. *Ja der udføres screening.*
5. *Vi tænker det da med ind i processen og vælger materialer ud fra det også sammen med selvfølgelig pris og æstetik osv*
6. *Vi har det med i overvejelserne når vi vælger materialer, og det er da nok en af hovedpunkterne vi nu tænker ind, frem for vedligeholdelse og æstetik som vi ellers har tænkt meget over før.*
7. *Ja, vi er blevet mere fokuserede på at vælge materialer, hvor der findes EPD'er. Vi bruger mere tid på dokumentation og har oftere diskussioner om alternative løsninger der kan give lavere klimaaftryk*
8. *LCA kravene har da helt sikkert gjort at man skal tænke i nyere baner med materialevalg. Hvor man førhen havde valgt beton, så bør man bruge andre materialer og måske nyere materiale. Hvilket naturligvis medfører til at nye beregninger og dokumentation også skal udarbejdes.*
9. *Da vi er præget meget af god bygge skik bestræber vi os altid på at give den bedste løsning, så nej ikke indtil nu*



Spørgsmål 8: Hvor mener du, der er størst potentiale for at optimere byggeriet, så det bedre kan overholde LCA-kravene? (Markér gerne flere punkter)





Spørgsmål 9: Er du tilfreds med måden en LCA-analyse laves på? (Alternativet til LCA er eksempelvis DGNB Villa, hvor man beregner CO₂/person i stedet for CO₂/m².)

1. *Til dels. Den er god til at give en overordnet retning, men den kan stadig virke meget rigid. Jeg kunne godt ønske mig en lille smule mere fleksibilitet i forhold til genbrug af eksisterende byggematerialer.*
2. *Jeg ved ikke nok om det til at jeg føler jeg kan have en holdning til det*
3. *Jeg synes ikke det er optimalt den måde det laves på. Uden at være helt sikker tror jeg ikke der er de store begrænsninger for hvor mange m² man kan bygge og det synes jeg er et problem. At en person i princippet kan bygge et hus på 400 m² til sig selv er ikke helt ideelt hvis du spørger mig (jeg tror ikke der er en regel for dette)*
4. *Nej, co₂ pr person også skal der sættes krav til hvor mange som skal bo i boligen.*
5. *Ja egentlig okay men synes godt betragtningsperioden kunne have været mere end 50 år. Men havde den været mere end 50 år tror jeg at lcaen havde sagt at man lige så godt kunne bygge betonbygninger og teglvægge osv. som feks trævægge*
6. *Nej jeg synes mere man skulle finde en anden måde, end at regne det ud fra m². Jeg er bange for at det ender med at gå ud over æstetikken i boligerne, men det er begrænset hvor meget jeg har nået at arbejde med det endnu*
7. *Ikke helt – det føles stadig for teoretisk og langt fra virkeligheden. Jeg savner, at der bliver lagt mere vægt på bygningens levetid og på at belønne løsninger som der kan holde længere*
8. *Har jeg desværre ikke det store kendskab til*
9. *Ja*



Spørgsmål 10: Hvad ville du fokusere på, hvis du selv skulle bygge nyt hus? (Vælg 3 punkter)





9.2 Bilag 2 – Mailkorrespondance

9.2.1 Opstart af mailkorrespondance

Søren Kjeldsen (331508)

Til: [redacted]

😊 ↩ Besvar ↩ Svar til alle ➡ Videre send [icon] ...

Tir 02-09-2025 12:24

Hej [redacted]

Jeg hedder Søren og er studerende på 7. semester, Bygningskonstruktør uddannelsen, VIA University College i Aarhus.

Jeg skriver til dig, da jeg i øjeblikket er i gang med at lave en undersøgelses-rapport omkring de nye LCA-krav, som trådte i kraft for enfamiliehuse d. 1/7/2025, og ville i den anledning høre omkring, hvordan I hos [redacted] har tilpasset jer de nye krav. Jeg er meget nysgerrig på, om man går på kompromis med kvaliteten af vores bygninger i Danmark, med de nye skærpelser af CO2-udledningen.

Kort fortalt: hvilke bygningsdele har I justeret på, for at kunne holde jer under de nye krav. Andre type mursten, mere bæredygtigt beton, kortere afstande til fragt, eller eksempelvis træ i konstruktioner?

I min rapport vil jeg udelukkende belyse data, og jeg vil ikke oplyse nogle navne eller firmanavne, iht. persondataloven.

Jeg håber meget på at høre fra dig 😊

Med venlig hilsen

Søren Kjeldsen
Bygningskonstruktør studerende
7. semester

VIA Bygningskonstruktør
Professionsbachelor



VIA University College
Ceresbyen 24
DK-8000 Aarhus C
Email: 331508@via.dk



9.2.2 Svar på mailkorrespondance

Besvar

Svar til alle

Videresend

Til: Søren Kjeldsen (331508)

Fre 05-09-2025 13:53

Svarede den Fre 05-09-2025 14:21

Du får ikke ofte mails fra

[Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hej Søren

For os er det meget vigtigt at levere ordentlig kvalitet. Vi kigger hele tiden ind i nye produkter og løsningen, men nye alternativer og ny ideer oftest skottet, fordi vi ikke vil gå på kompromis med kvalitet og pris.
Som kravet er lige nu, har vi ikke haft brug for store konstruktionsmæssige ændringer.
Kravene strammes selvfølgelig, og når det sker, forventer vi at skulle ændre endnu mere end vi gør i dag. Her forventer jeg dog at vi går mere på kompromis med prisen i stedet for kvaliteten.
– Altså det bliver dyrere.

Angående materialer har vi bl.a. kigget på gulve. Det har været meget populært at bruge vinylgulve de seneste år. Desværre er det sådan at vinylgulve er et rigtig dårligt materiale ifm. LCA, så her har vi fundet et rigtig godt alternativ, som hedder Organic silent.
Data på murstenene har heldigvis ændret sig rigtig meget det seneste år -til den gode side, da teglværkerne har omlagt deres produktion til biogas. Dette har afspejlet sig i deres EPD'er.
Det er stadig de samme mursten, men deres ovne bliver bare opvarmet med biogas i stedet for naturgas.
Vi har kigget meget på andre typer beton. Beton med futurecem cement og det nyeste er beton med slagge (affaldsprodukt fra stålindustrien). Det er begge mere bæredygtige materialer end traditionel beton, men her har vi indtil nu ikke turde springe ud i det. (men vi tester)
Vi har ændret i enkelte materialer – mange bække små gør en stor å.
Frugt er ikke noget vi har kigget på endnu, da det tyder på at vi kan holde os inden for kravet med standardværdier på frugt. Vores udgangspunkt for nuværende er at overholde kravet.

Håber det kan bruges. 😊

Med venlig hilsen

Bæredygtighedskonsulent/Opmåler